

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



Резервные защиты автотрансформатора напряжением 220 кВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗАТ

Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-07.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 14.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-РЗАТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дистанционная защита	14
2.3 Блокировка при качаниях	24
2.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности	28
2.5 Максимальная токовая защита	35
2.6 Аварийная максимальная токовая защита	40
2.7 Токовая защита ошиновки	42
2.8 Защита от непереключения фаз	44
2.9 Защита от неполнофазного режима	44
2.10 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения	45
2.11 Автоматическое ускорение при включении выключателя	48
2.12 Комбинированный пусковой орган напряжения	50
2.13 Контроль отсутствия напряжения (КОН)	52
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	53
3.1 Эксплуатационные ограничения	53
3.2 Подготовка устройства к использованию	53
3.3 Работа с устройством	53
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	53
4.1 Техническое обслуживание устройства	53
4.2 Текущий ремонт	53
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	53
6 УТИЛИЗАЦИЯ	54
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	54
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	54
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-РЗАТ»	72
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	75
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	97

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 142

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
AMTЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДО	–	дочерние общества;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛД	–	логика деления;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОТ	–	оперативный ток;

ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РНМ	–	реле направления мощности;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ XXX.XX-X для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении Б.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Перечень защит
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Дистанционная защита

2.2.1 ИЭУ содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий и две ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

2.2.2 Уставки ДЗ представлены в таблице А.1.

2.2.3 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

2.2.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.2.5 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.2.6 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

2.2.7 В ИЭУ коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR** - коэффициент компенсации тока $3I_0$ по активному сопротивлению» и «**KX** - коэффициент компенсации тока $3I_0$ по реактивному сопротивлению».

2.2.8 Коэффициенты компенсации рассчитываются по следующей формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\ y\partial} - \vec{Z}_{1\ y\partial}}{\vec{Z}_{1\ y\partial}}, \quad (7)$$

где $\vec{Z}_{0\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{1\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности.

2.2.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междугазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Р_{сп} ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Х_{сп} ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)» – угол линии электропередач;

2.2.10 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсекающей области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

2.2.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.1.

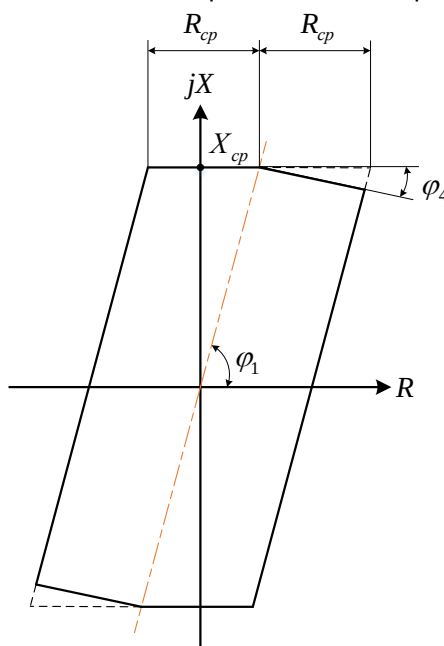


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.2.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междугазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25

Продолжение таблицы 2.1

Наименование параметра	Значение
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{yсм}$ и $X_{yсм}$ при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

2.2.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 2.2) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в ИЭУ задаются для прямонаправленного ОН в сторону АТ, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

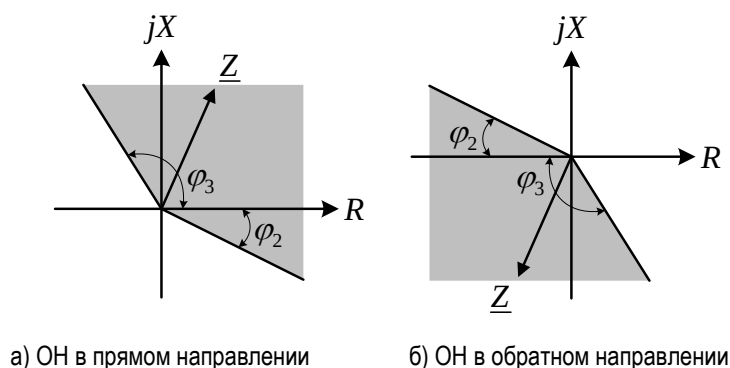


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания органов направления

2.2.14 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-1(2..6)», имеющих три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *В АТ* – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- 3) *В сеть* – ступень выполнена обратногонаправленной в сторону сети.

2.2.15 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.2.16 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС.

Предусмотрено два органа выреза нагрузочного режима для ступеней направленных в АТ и для ступеней направленных в сеть, уставки органов выреза в АТ и в сеть для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля» задаются отдельно. Характеристика срабатывания приведена на рисунке 2.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети.

2.2.17 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузки в сторону АТ и в сторону сети осуществляется с помощью программных переключателей «**Знг в АТ**» и «**Знг в сеть**» соответственно.

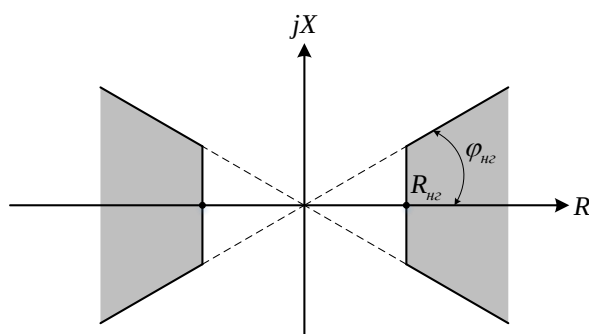


Рисунок 2.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

2.2.18 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.4.

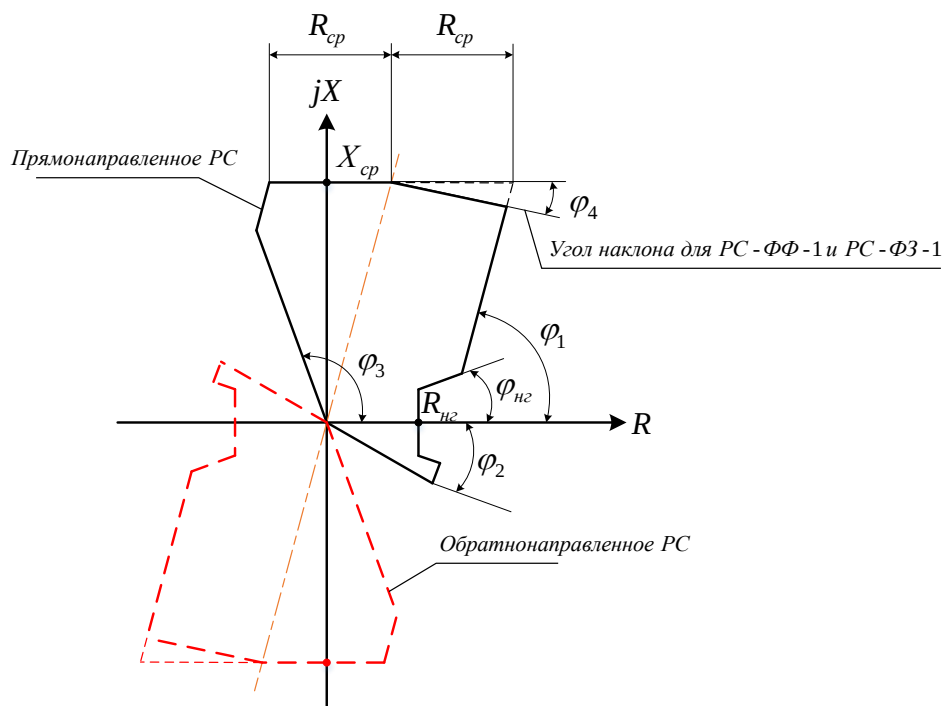


Рисунок 2.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.2.19 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным

и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальное, а при однофазном КЗ — минимально.

2.2.20 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 2.5.

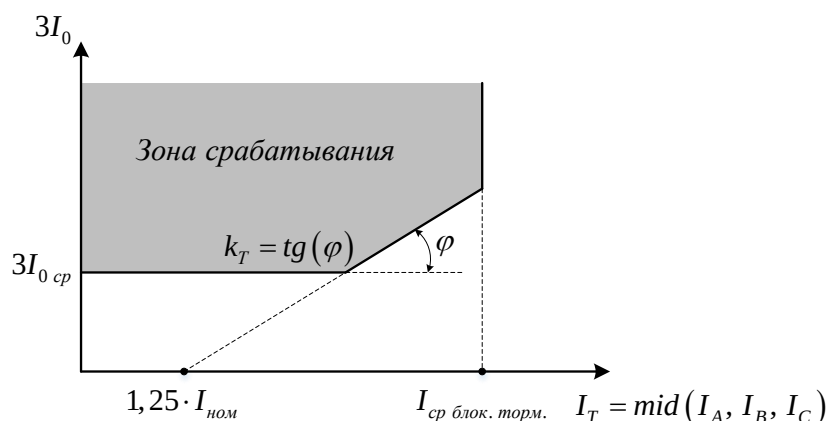


Рисунок 2.5 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

2.2.21 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0cp ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Icp блок. торм.» ООВП блокируется. Алгоритм работы логики ООВП приведен на рисунке 2.6.

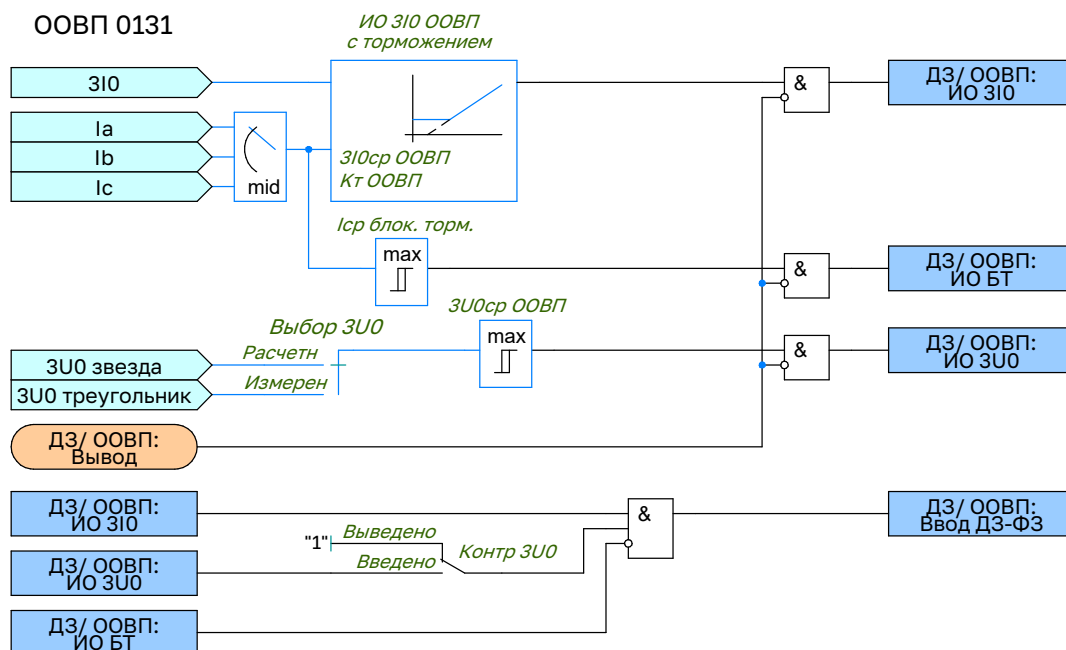


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики ООВП

2.2.22 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U0 ООВП». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0cp ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треуго.}}$ — выбирается программным ключом «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

2.2.23 Переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 \text{ треуго.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{HK})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{ИК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ »

или « $U_{HI}/U_{IF}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0\text{ треуг.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении Г. Программный переключатель «**Выбор $3U_0$** » аналогично влияет на работу ОНМП.

2.2.24 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено шесть ступеней от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза».

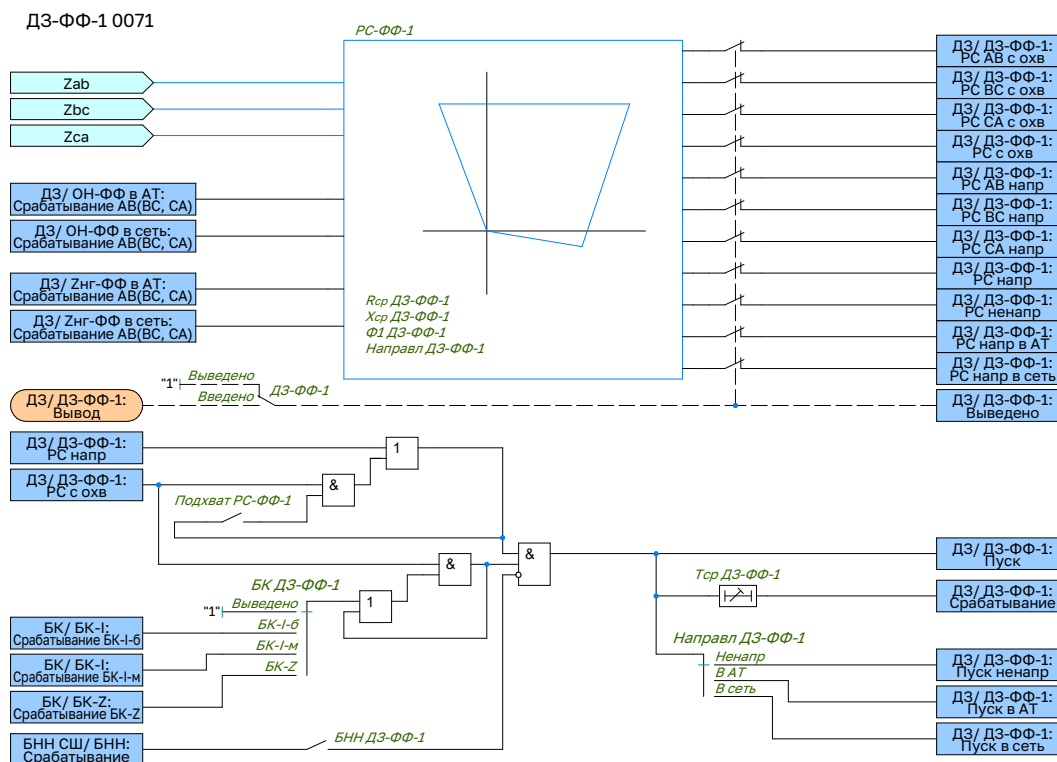


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

2.2.25 Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФФ задаются уставками «Хср-ФФ-1(2...6)», «Рср-ФФ-1(2...6)» и «Ф1-ФФ-1(2...6)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФФ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФФ-1(2...6)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФФ-1(2...6)».

2.2.26 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФФ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программным переключателем **«Подхват РС-ФФ-1(2...6)»**. Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.27 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.28 Пуски ступеней ДЗ-ФФ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на СВ», «ДЗ-ФФ-1(2...6) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Пуски ступеней ДЗ-ФФ направленные в АТ, могут действовать в логику предварительного деления резервных защит смежной стороны (смежный комплект РЗАТ), через выдержки времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на пуск ЛД см ст». Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФФ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

2.2.29 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено две ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

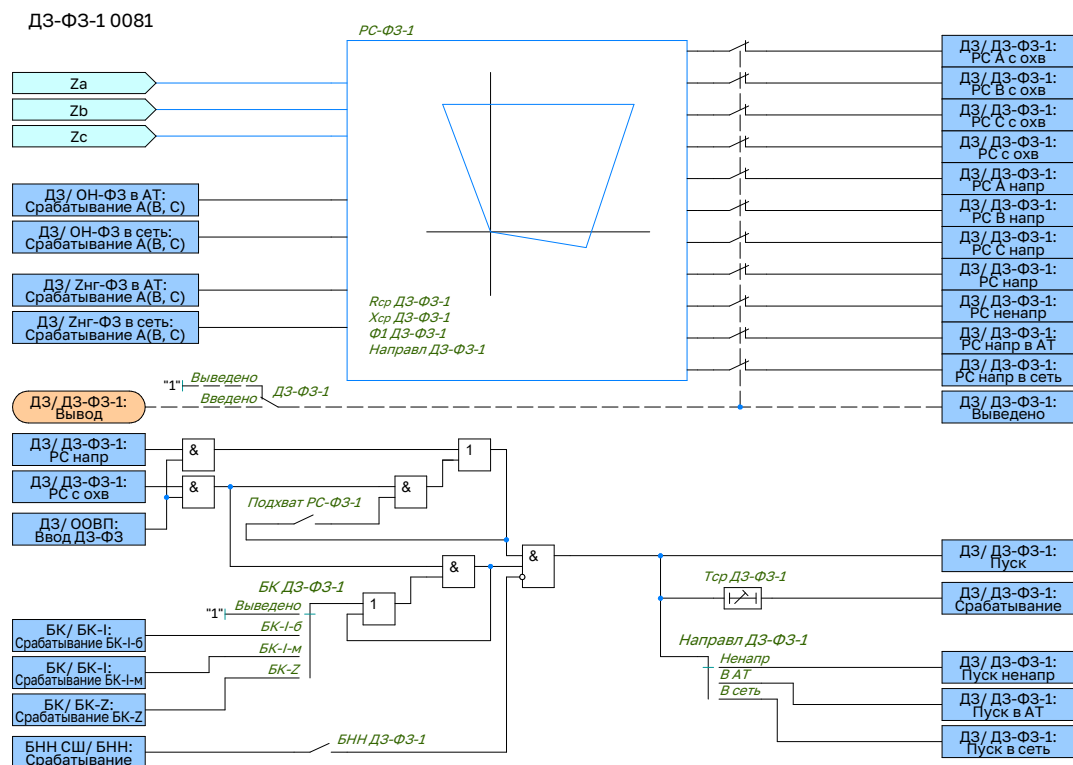


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-1

2.2.30 Пуск ступеней ДЗ-ФЗ разрешается только при срабатывании органа определения вида повреждения «Ввод ДЗ-ФЗ». Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФЗ задаются уставками «Xcp-ФЗ-1(2)», «Rcp-ФЗ-1(2)» и «Ф1-ФЗ-1(2)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФЗ-1(2)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФЗ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФЗ-1(2)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФЗ-1(2)».

2.2.31 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФЗ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программными переключателями «Подхват РС-ФЗ-1(2)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.32 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.33 Пуски степеней ДЗ-ФЗ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на СВ», «ДЗ-ФЗ-1(2) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФЗ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

2.2.34 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью программных переключателей «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...6)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2)».

2.2.35 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

2.2.36 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(2...6)», имеющими четыре положения:

- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-м» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.2.37 Если за время пуска от БК происходит срабатывание ненаправленного РС ступени ДЗ, то раз-

решение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания ненаправленного РС соответствующей ступени.

2.2.38 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре режима оперативного ускорения ДЗ.

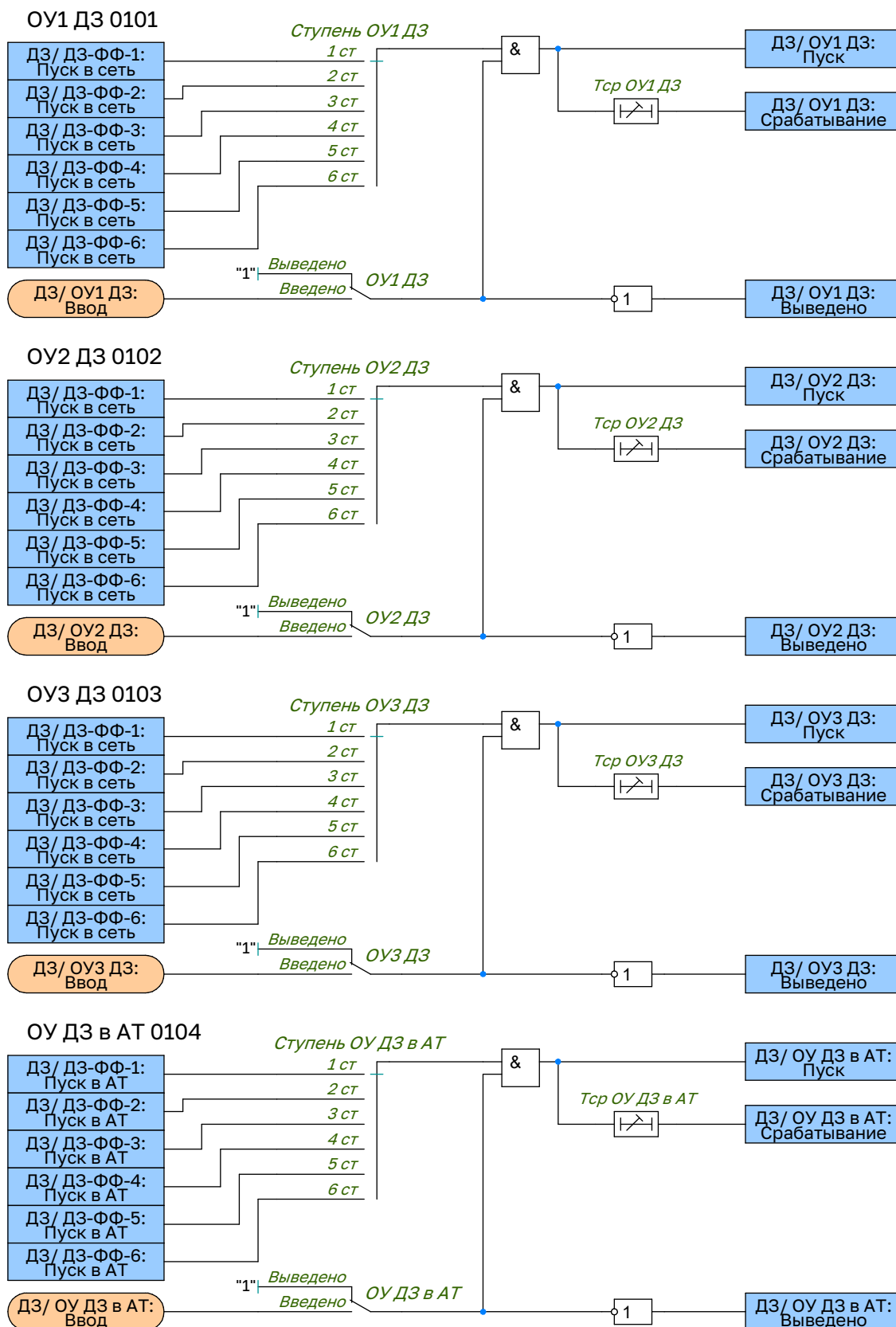


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

2.2.39 Оперативное ускорение ДЗ в сеть без выдержки времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выполнении переключений в сети с действием на отключение всего АТ (с пуском

УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой **«Тср ОУ ДЗ»**, выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ ДЗ»**. Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть без выдержки времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ДЗ в сеть без вв»**.

2.2.40 Оперативное ускорение ДЗ в сеть с первой выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗО с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой **«Тср ОУ1 ДЗ»**, выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ1 ДЗ»**. Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть с первой выдержкой времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ДЗ в сеть с вв1»**.

2.2.41 Оперативное ускорение ДЗ в сеть со второй выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗШ с действием пуска ОУ2 ДЗ в логику предварительного деления своей стороны. Действие срабатывания ОУ2 ДЗ предусматривает отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ). Время срабатывания ОУ2 ДЗ регулируется уставкой **«Тср ОУ2 ДЗ»**, а выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ2 ДЗ»**. Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть со второй выдержкой времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ДЗ в сеть с вв2»**.

2.2.42 Оперативное ускорение ДЗ в АТ. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе основных защит АТ с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой **«Тср ОУ ДЗ в АТ»**, выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ ДЗ в АТ»**. Оперативный ввод ОУ ДЗ в АТ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ДЗ в АТ»**.

2.2.43 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ДЗ.

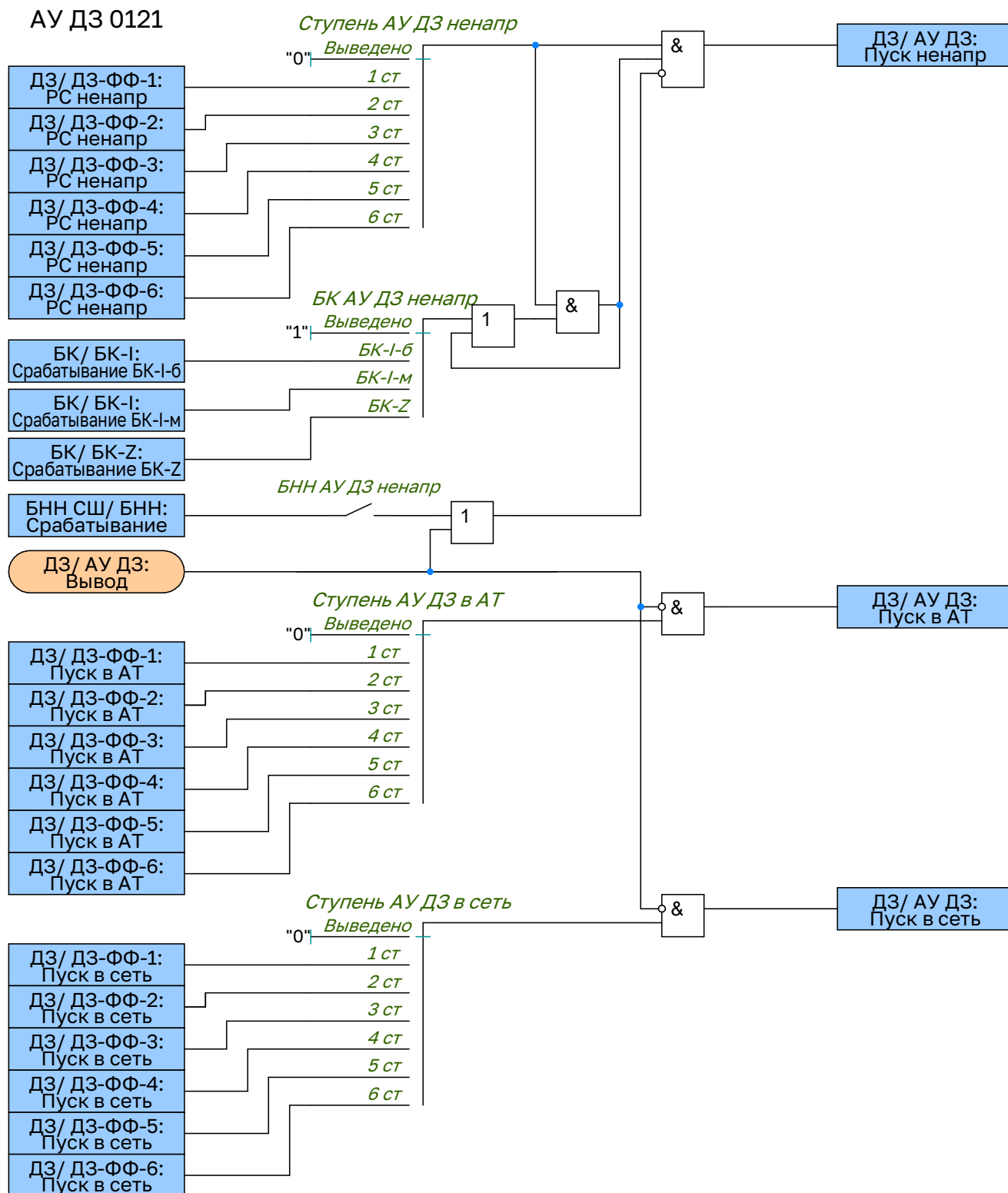


Рисунок 2.10 – Функциональная схема АУ ДЗ

2.2.44 С помощью программного переключателя «**Пуск АУ ДЗ в АТ**» имеется возможность выбрать от какой ступени ДЗ от междуфазных коротких замыканий будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ.

2.2.45 С помощью программного переключателя «**Пуск АУ ДЗ в сеть**» имеется возможность выбрать от какой ступени ДЗ от междуфазных коротких замыканий будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.

2.2.46 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленных РС ступеней ДЗ от междуфазных коротких замыканий с контролем цепей напряжения (БНН) и пуском от БК. С помощью программного переключателя «**Пуск АУ ДЗ ненапр**» имеется возможность выбрать от РС какой ступени будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя. Контроль пуска АУ ненаправленного РС

ступени от БК задается уставкой «**БК АУ ДЗ ненапр**», а так же дополнительный контроль от неисправности цепей напряжения задается уставкой «**БНН АУ ДЗ ненапр**».

2.2.47 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен режим ускорения от защит смежной стороны.

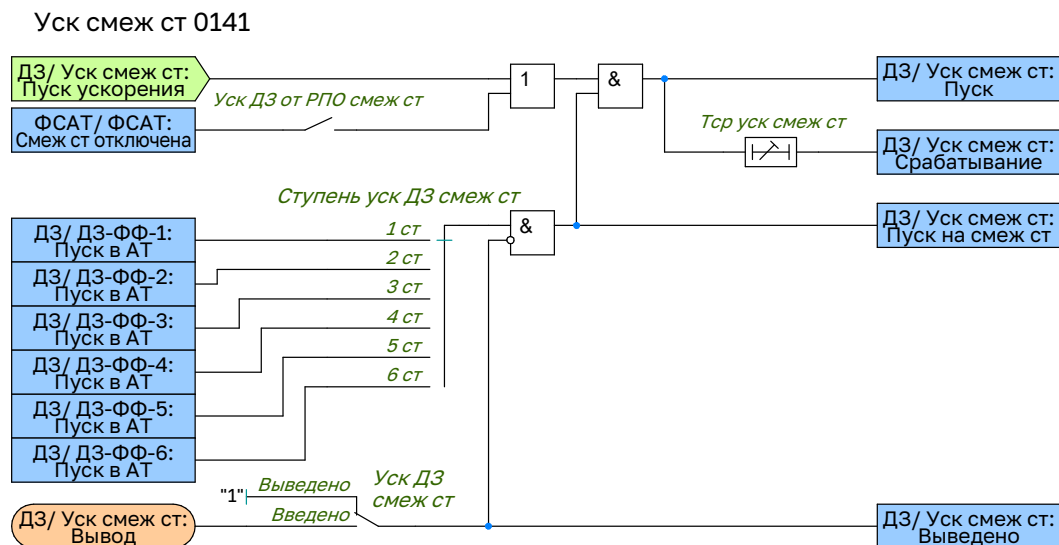


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ускорения ДЗ от защит смежной стороны

2.2.48 Предусматривается возможность встречного ускорения ДЗ от сигнала пуска ступени ДЗ «Уск. от ДЗ см. ст», смежного комплекта резервных защит автотрансформатора (РЗАТ). Так же, с помощью программного переключателя «**Уск ДЗ от РПО см ст**» предусматривается возможность разрешения встречного ускорения ДЗ при наличии сигнала отключенного положения выключателей смежной стороны «См. ст. отключена». Данный вид ускорения позволяет использовать ДЗ как защиту абсолютной селективности, так как пуски защит направленных в АТ на комплектах РЗАТ ВН и СН указывают на КЗ внутри АТ. С помощью программного переключателя «**Уск см ДЗ**» имеется возможность выбрать пуском какой ступени ДЗ-ФФ будет контролироваться ускорение от защит смежной стороны, а также формироваться сигнал пуска ускорения в защиты смежной стороны «Уск. ДЗ на см. ст». Действие защиты предусматривает отключение АТ со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ, минуя этапы деления. Выдержка времени срабатывания ускорения ДЗ от защит смежной стороны регулируется уставкой «**Тср уск ДЗ от см ст**».

2.3 Блокировка при качаниях

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

2.3.2 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

2.3.2.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.3.2.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl2 чув**» и «**dl2 груб**». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 чув**» и «**dl1 груб**». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «**БК-I: Срабатывание БК-I-б**») на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б чув**», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «**Тв БК-I-м**». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «**Тв БК-I-м**» срабатывает грубый ИО, то сигнал «**БК-I:**

Срабатывание БК-I-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-I-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-м». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-I от РПО».

2.3.2.3 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 2.12.

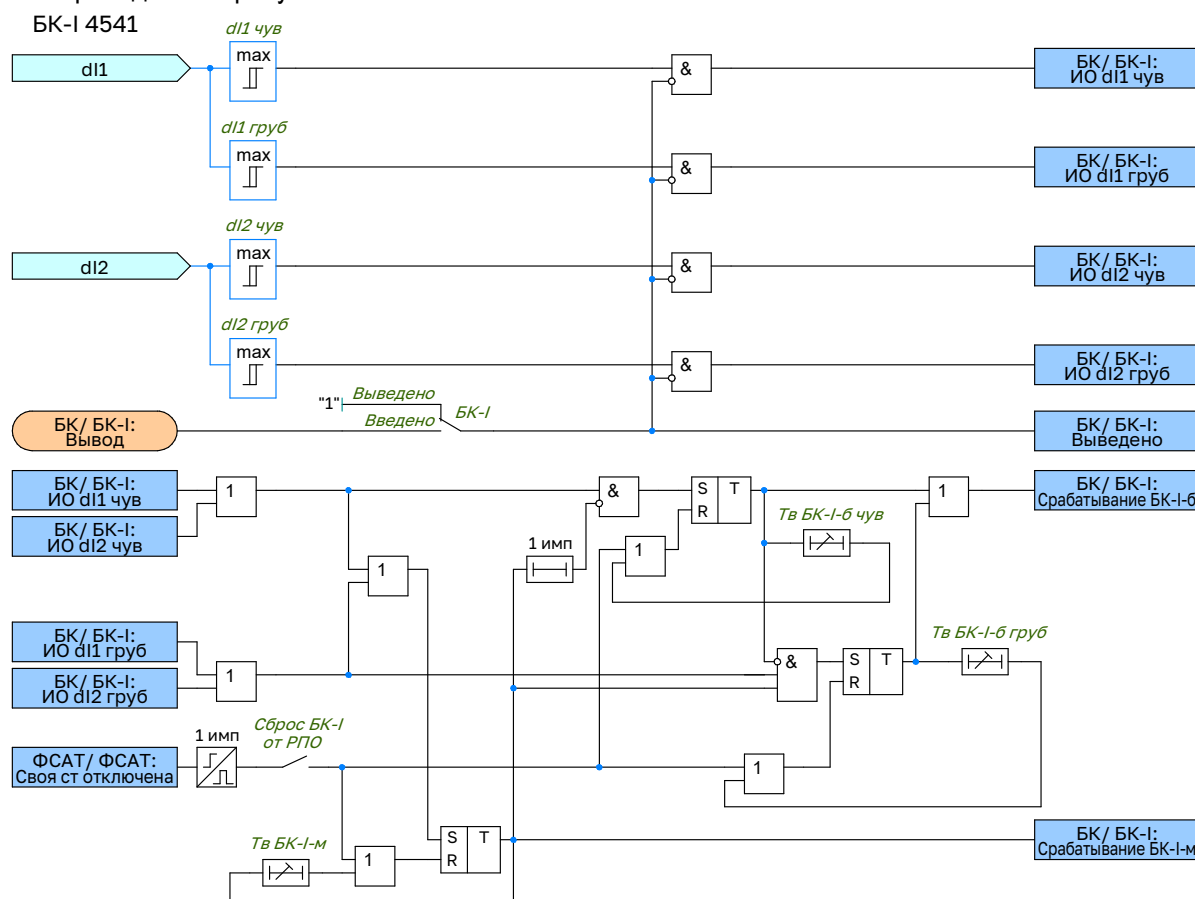


Рисунок 2.12 – Функциональная схема пуска БК-I

2.3.2.4 Уставки блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) представлены в таблице А.2.

2.3.2.5 Временная диаграмма работы БК-I приведена на рисунке 2.13.

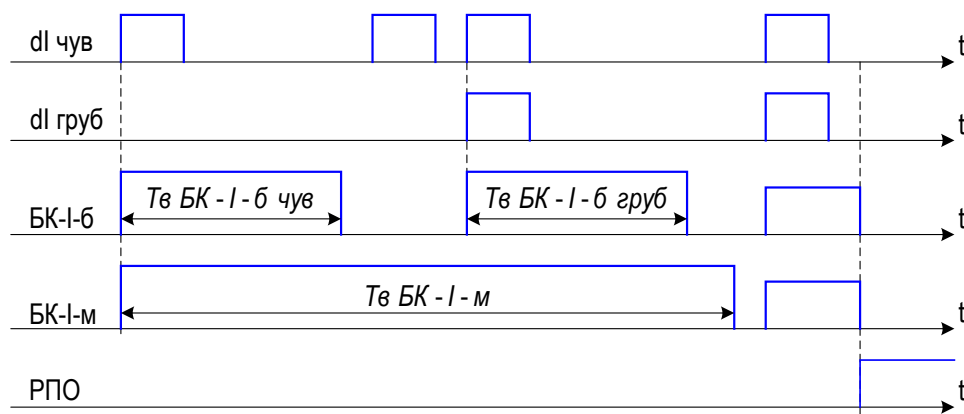


Рисунок 2.13 – Временная диаграмма работы БК-I

2.3.3 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

2.3.3.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. Внутренняя область характеристики задается

уставками:

- «**Рср внутр. хар.**» – активное сопротивление срабатывания;
- «**Хср внутр. хар.**» – реактивное сопротивление срабатывания;
- «**Фхс**» – угол наклона характеристик.

2.3.3.2 Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

2.3.3.3 Значения параметров ΔR и ΔX регулируются уставками «**dR**» и «**dX**» соответственно.

2.3.3.4 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «**Тзад БК-Z**» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принудительный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «**Тв БК-Z**».

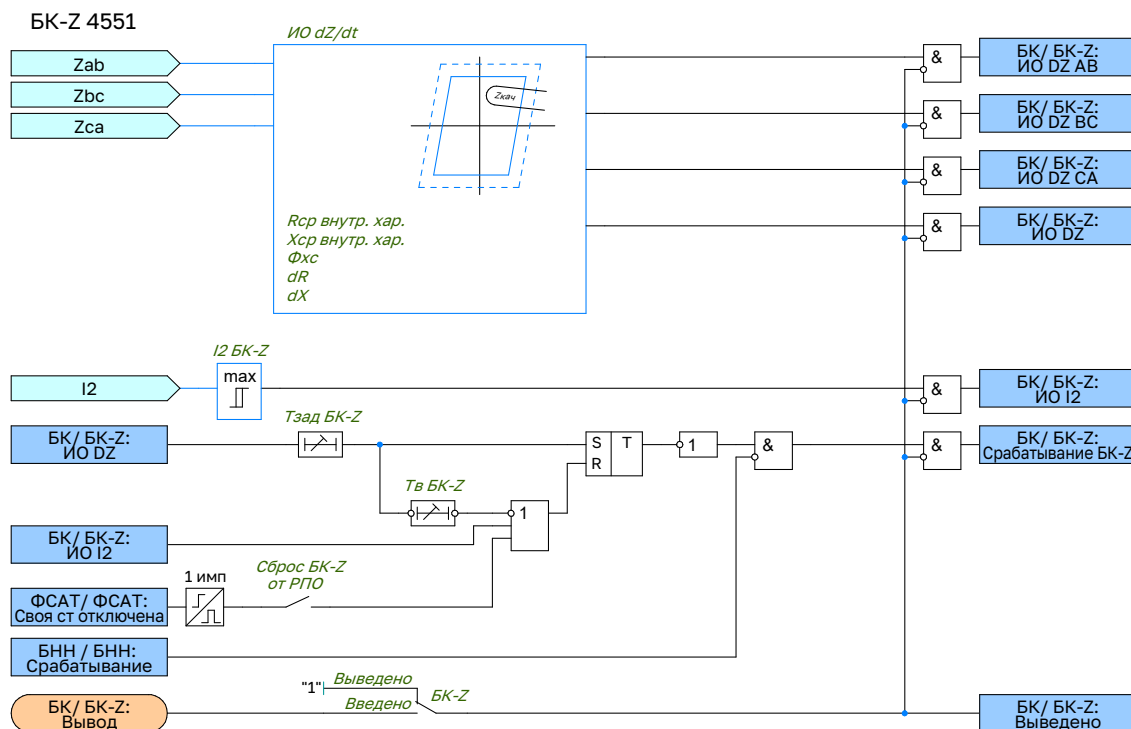


Рисунок 2.14 – Функциональная схема БК-Z

2.3.3.5 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «**I2 БК-Z**». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-Z от РПО**».

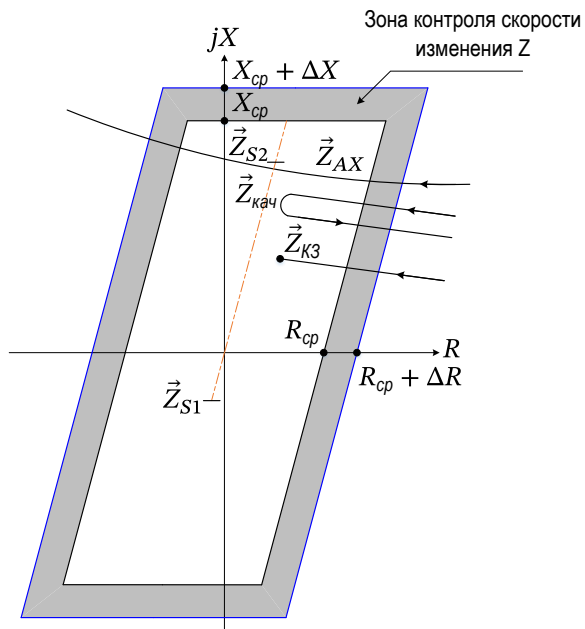


Рисунок 2.15 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.4 Токвая направленная защита нулевой последовательности

2.4.1 Токвая направленная защита нулевой последовательности (ТЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.4.2 Уставки ТЗНП представлены в таблице А.3.

2.4.3 В устройстве реализовано шесть ступеней ТЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТЗНП-N», где N – номер ступени ТЗНП.

2.4.4 На рисунке 2.16 приведена функциональная схема ТЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

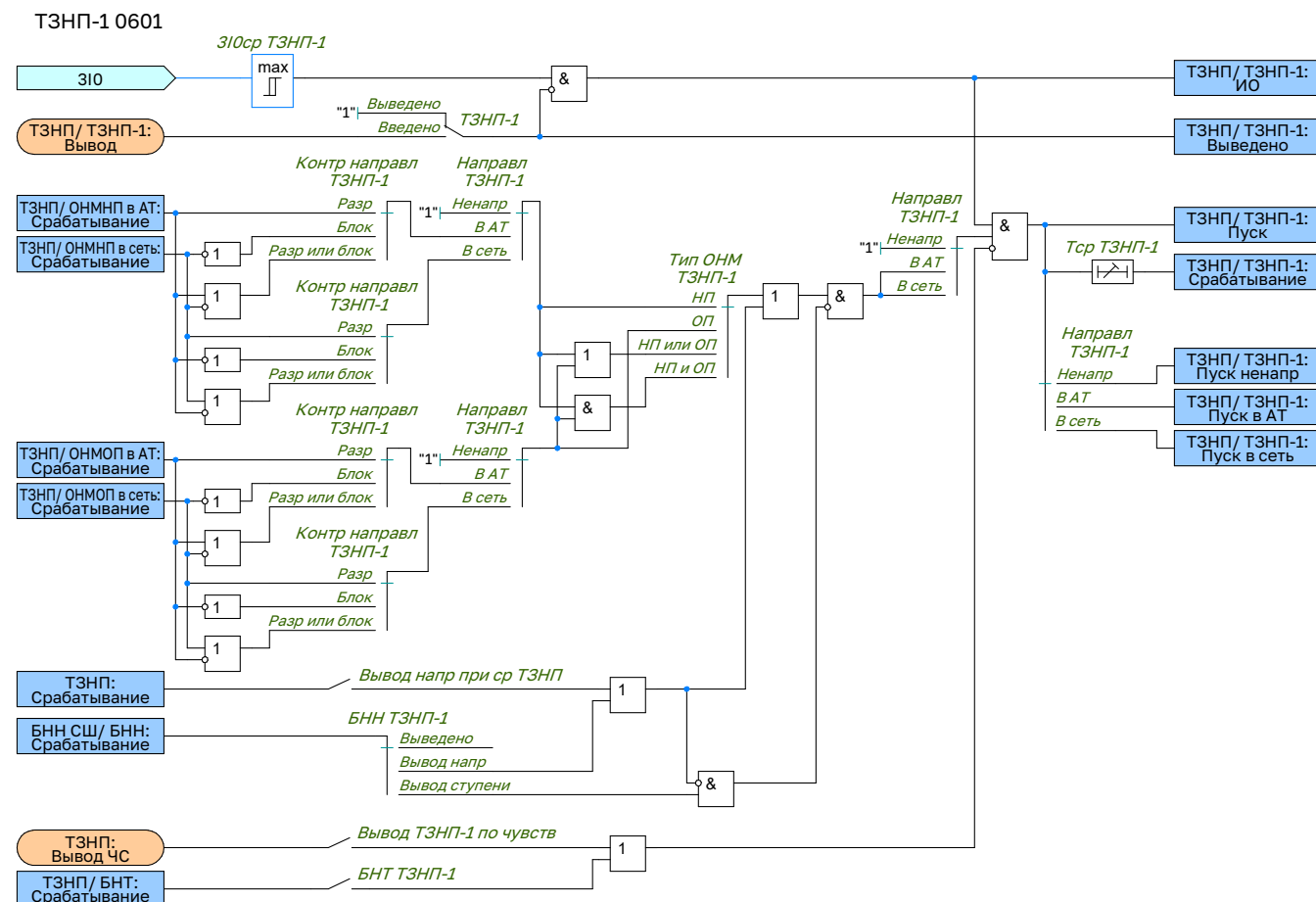


Рисунок 2.16 – Функциональная схема ступени ТЗНП-1

2.4.5 Пороги тока срабатывания ступеней ТЗНП задаются уставками «3I0ср ТЗНП-1(2...6)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ТЗНП-1(2...6)». Ввод в работу ступеней ТЗНП осуществляется с помощью программных переключателей «ТЗНП-1(2...6)».

2.4.6 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «Кблок 2 гарм.». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа «БНТ ТЗНП-N». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки «3I0блок ОВ БНТ».

2.4.7 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.17.

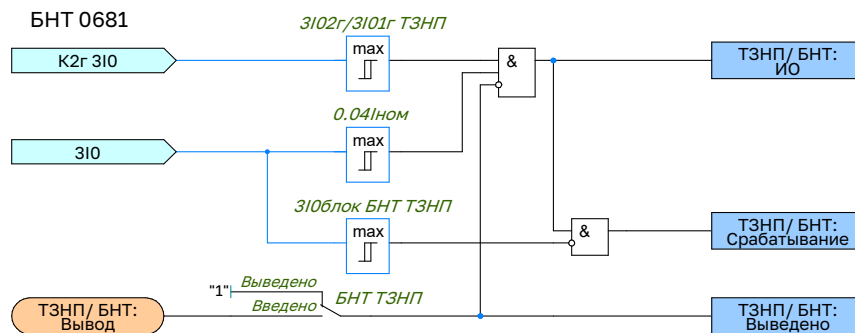


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4.8 Направленность ТЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

2.4.9 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.4.10 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то ОНМНП в АТ срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от АТ к шинам (при КЗ впереди), а ОНМНП в сеть – при обратном направлении мощности.

2.4.11 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения 3U0 (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП в АТ» и «Фмч ОНМНП в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП в АТ – плюс 110°, а для ОНМНП в сеть – плюс 290°. Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.12 Пороги срабатывания ОНМНП в АТ и ОНМНП в сеть по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП в АТ», «3U0ср ОНМНП в АТ», «3I0ср ОНМНП в сеть», и «3U0ср ОНМНП в сеть». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

2.4.13 Орган направления мощности обратной последовательности ОНМОП в АТ срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от АТ к шинам, а ОНМОП в сеть – при обратном направлении мощности.

2.4.14 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП в АТ» и «Фмч ОНМОП в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП в АТ – плюс 110°, а для ОНМОП в сеть – плюс 290°. Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.15 Пороги срабатывания ОНМОП в АТ и ОНМОП в сеть по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМОП в АТ», «3U0ср ОНМОП в АТ», «3I0ср ОНМОП в сеть», и «3U0ср ОНМОП в сеть».

Таблица 2.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

2.4.16 На рисунке 2.18 представлены характеристики срабатывания ОНМНП в АТ и ОНМНП в сеть. Аналогичные характеристики для ОНМОП в АТ и ОНМОП в сеть.

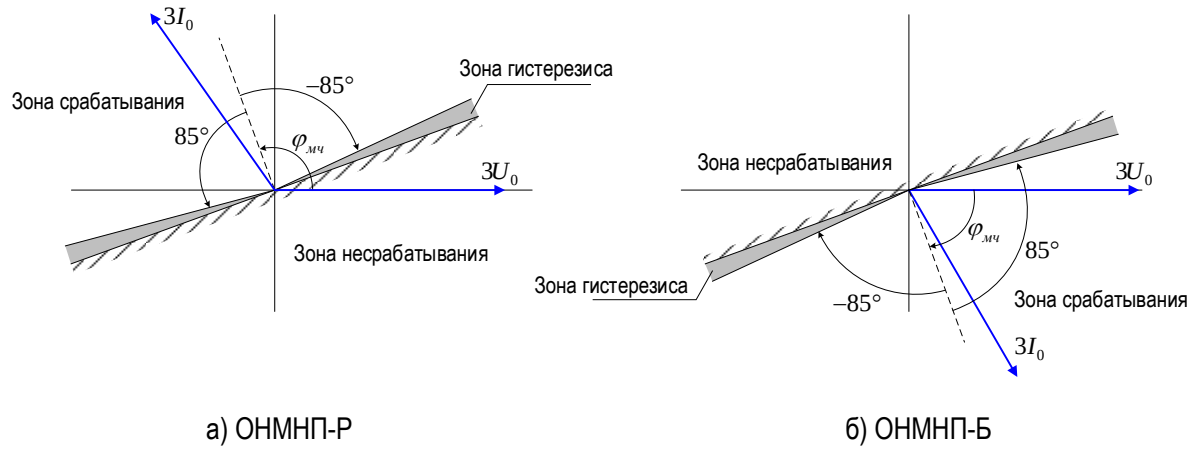


Рисунок 2.18 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.4.17 Алгоритмы работы ОНМНП приведены на рисунке 2.19.

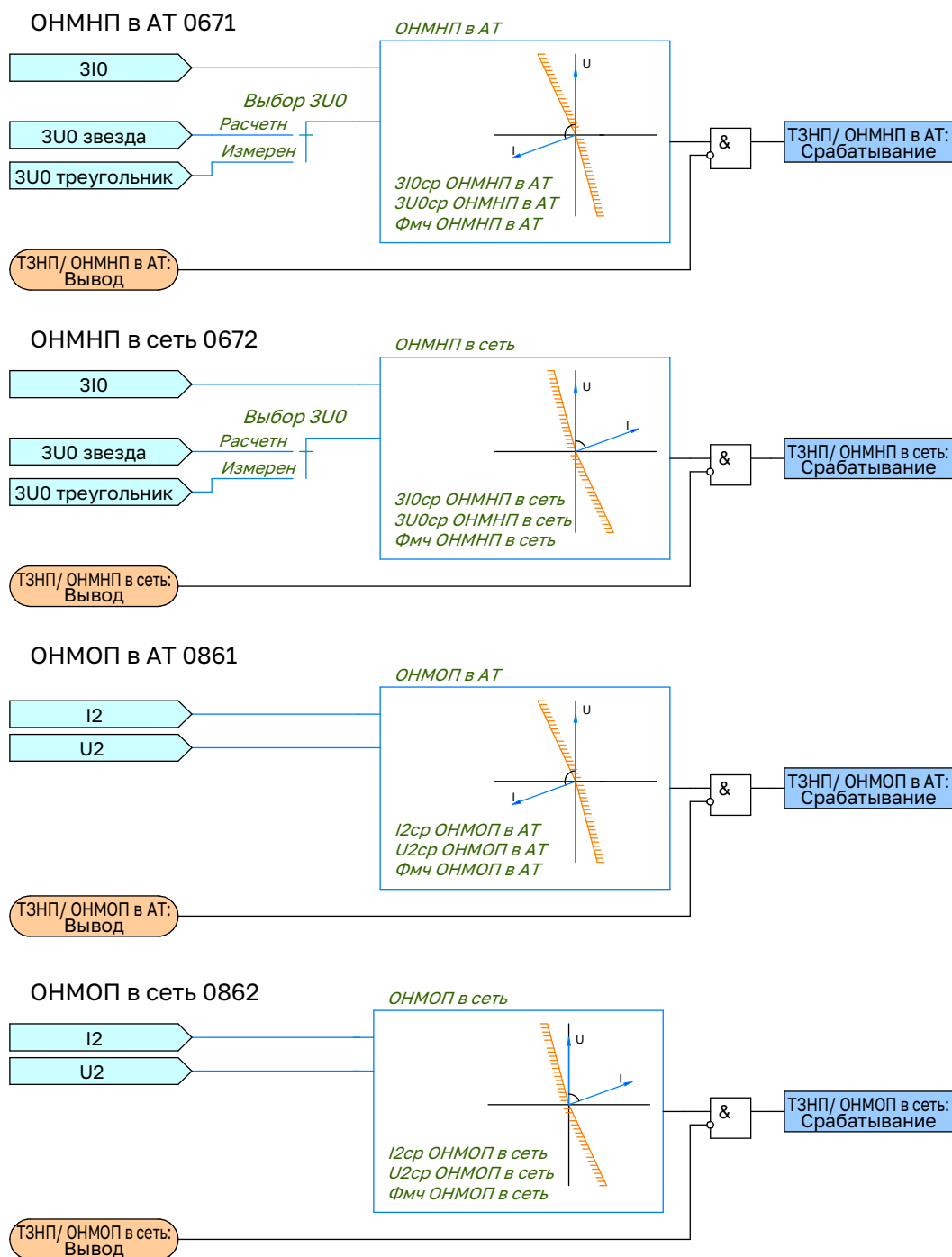


Рисунок 2.19 – Функциональные схемы логики ОНМНП

2.4.18 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл ТЗНП-1(2...6)»**, имеющий три положения:

- 1) **«Ненапр»** – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) **«В АТ»** – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- 3) **«В сеть»** – ступень выполнена обратнонаправленной в сторону сети.

2.4.19 Кроме того, можно установить различные алгоритмы контроля направленности с помощью программных переключателей **«Контр направл ТЗНП-1(2...6)»**, имеющих три положения:

- 1) **«Разр»** – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в АТ, обратная – срабатыванием ОНМНП в сеть;
- 2) **«Блок»** – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП в сеть, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП в АТ;
- 3) **«Разр или блок»** – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в АТ или отсутствием срабатывания ОНМНП в сеть, обратная – срабатыванием ОНМНП в сеть или отсутствием срабатывания ОНМНП в АТ.

2.4.20 Положение переключателя «Разр. или блок.» рекомендуется выставлять для ступеней ТЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ.

2.4.21 Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.4.22 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТЗНП, выбирается программным переключателем «Тип ОНМ ТЗНП-1(2...6)», имеющим четыре положения:

- 1) «НП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) «ОП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) «НП или ОП» – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) «НП и ОП» – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

2.4.23 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней ТЗНП при срабатывании БНН задается программными переключателями «Режим БНН ТЗНП-1(2...6)», имеющими три положения:

- 1) «Выведено» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) «ОНМ» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) «ТЗНП» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН. Ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТЗНП.

2.4.24 Предусмотрен автоматический вывод направленности всех ступеней ТЗНП при срабатывании ТЗНП, это обеспечивает устойчивое срабатывание ТЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится с помощью программного переключателя «Вывод направл при ср ТЗНП».

2.4.25 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступени ТЗНП блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «3I02г/3I01г ТЗНП». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «Режим БНТ ТЗНП-1(2...6)». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки «3I0блок ОВ БНТ ТЗНП».

2.4.26 Оперативный ввод/вывод чувствительных ступеней ТЗНП производится с помощью команды «Вывод ЧС ТЗНП», а выбор выводимых ступеней ТЗНП определяется уставками «Режим БЧС ТЗНП-1(2...6)».

2.4.27 Оперативный ввод/вывод ТЗНП производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ТЗНП».

2.4.28 Пуски степеней ТЗНП направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ТЗНП-1(2...6) на СВ», «ТЗНП-1(2...6) на В сеч» и «Тср ТЗНП-1(2...6) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Пуски ступеней ТЗНП направленные в АТ, могут действовать в логику предварительного деления резервных защит смежной стороны (смежный комплект РЗАТ), через выдержки времени в логике деления «Тср ТЗНП-1(2...6) на пуск ЛД см ст». Действие срабатывания ступеней ТЗНП предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

2.4.29 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено четыре режима оперативного ускорения ТЗНП.

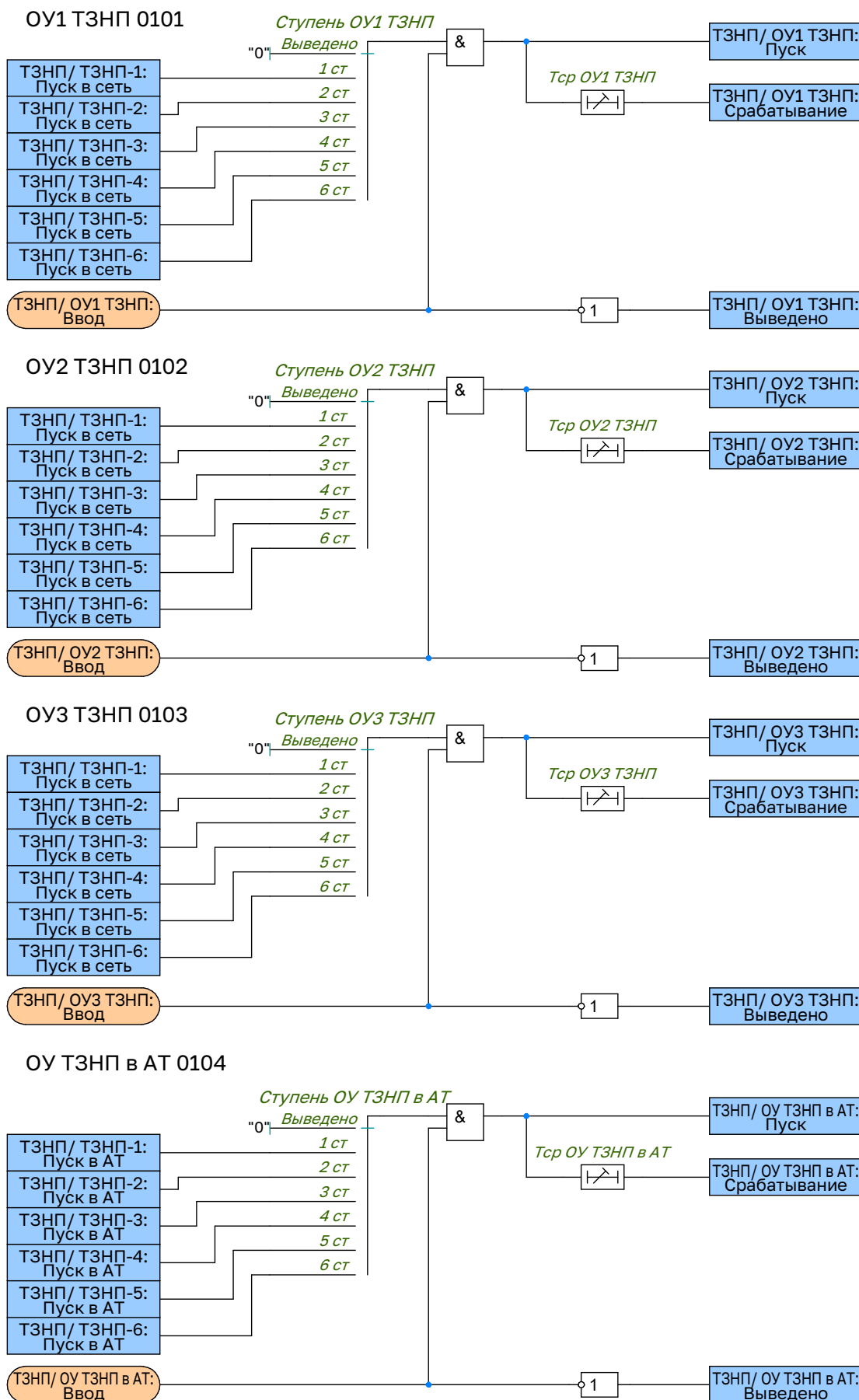


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики ОУ ТЗНП

2.4.30 Оперативное ускорение ТЗНП в сеть без выдержки времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выполнении переключений в сети с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ ТЗНП», выбор

ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ ТЗНП»**. Оперативный ввод ОУ ТЗНП в сеть без выдержки времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ТЗНП в сеть без вв»**.

2.4.31 Оперативное ускорение ТЗНП в сеть с первой выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выводе ДЗО с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой **«Тср ОУ1 ТЗНП»**, выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ1 ТЗНП»**. Оперативный ввод ОУ ТЗНП в сеть с первой выдержкой времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ТЗНП в сеть с вв1»**.

2.4.32 Оперативное ускорение ТЗНП в сеть со второй выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выводе ДЗШ с действием пуска ОУ2 ТЗНП в логику предварительного деления своей стороны. Действие срабатывания ОУ2 ТЗНП предусматривает отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ). Время срабатывания ОУ2 ТЗНП регулируется уставкой **«Тср ОУ2 ТЗНП»**, а выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ2 ТЗНП»**. Оперативный ввод ОУ ТЗНП в сеть со второй выдержкой времени производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ТЗНП в сеть с вв2»**.

2.4.33 Оперативное ускорение ТЗНП в АТ. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выводе основных защит АТ с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой **«Тср ОУ ТЗНП в АТ»**, выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем **«ОУ ТЗНП в АТ»**. Оперативный ввод ОУ ТЗНП в АТ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ ТЗНП в АТ»**.

2.4.34 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ТЗНП.

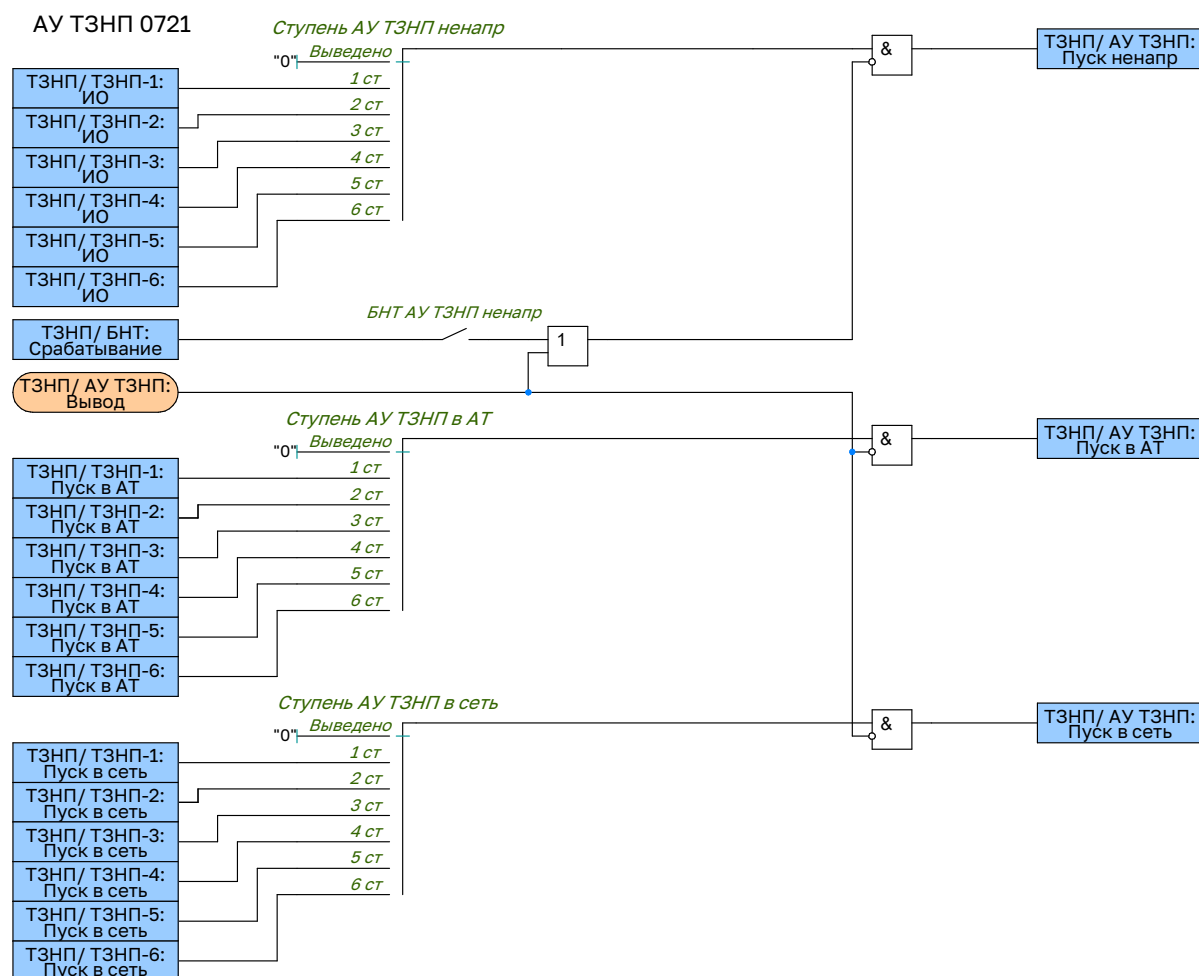


Рисунок 2.21 – Функциональная схема пуска АУ ТЗНП

2.4.35 С помощью программного переключателя **«Пуск АУ ТЗНП в АТ»** имеется возможность выбрать от какой ступени ТЗНП будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ.

2.4.36 С помощью программного переключателя **«Пуск АУ ТЗНП в сеть»** имеется возможность выбрать

от какой ступени ТЗНП будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.

2.4.37 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленного ИО ступени ТЗНП с контролем броска намагничивающего тока, который задается программным переключателем **«Режим БНТ АУ ТЗНП ненапрв»**, а так же помощью программного переключателя **«Пуск АУ ТЗНП ненапрв»** имеется возможность выбрать от какого ненаправленного ИО ступени будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя.

2.4.38 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен режим ускорения от защит смежной стороны.

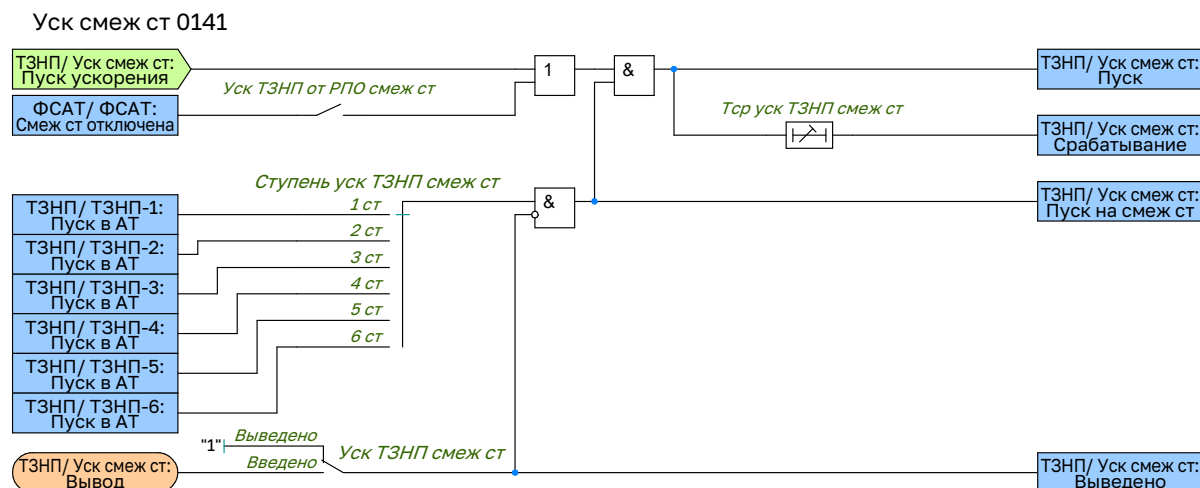


Рисунок 2.22 – Функциональная схема ускорения ТЗНП от защит смежной стороны

2.4.39 Предусматривается возможность встречного ускорения ТЗНП от сигнала пуска ступени ТЗНП **«Уск. от ТЗНП см. ст»**, смежного комплекта резервных защит автотрансформатора (РЗАТ). Так же, с помощью программного переключателя **«Уск ТЗНП от РПО см ст»** предусматривается возможность разрешения встречного ускорения ТЗНП при наличии сигнала отключенного положения выключателей смежной стороны **«См. ст. отключена»**. Данный вид ускорения позволяет использовать ТЗНП как защиту абсолютной селективности, так как пуски защит направленных в АТ на комплектах РЗАТ ВН и СН указывают на КЗ внутри АТ. С помощью программного переключателя **«Уск см ТЗНП»** имеется возможность выбрать от пуска какой ступени ТЗНП будет контролироваться ускорение от защит смежной стороны, а также формироваться сигнал пуска ускорения в защиты смежной стороны **«Уск. ТЗНП на см. ст»**. Действие защиты предусматривает отключение АТ со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ, минуя этапы деления. Выдержка времени срабатывания ускорения ТЗНП от защит смежной стороны регулируется уставкой **«Тср уск ТЗНП от см ст»**.

2.5 Максимальная токовая защита

2.5.1 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит автотрансформатора и резервирования отключения КЗ на шинах.

2.5.2 Уставки МТЗ представлены в таблице А.4.

2.5.3 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрено две ступени МТЗ, ввод в работу которых осуществляется с помощью программных переключателей **«МТЗ-1(2)»**. С помощью уставки **«ИО МТЗ»** имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы МТЗ.

2.5.4 На рисунке 2.23 приведен алгоритм работы МТЗ-1, выполнение алгоритма работы ступени МТЗ-2 аналогичное.

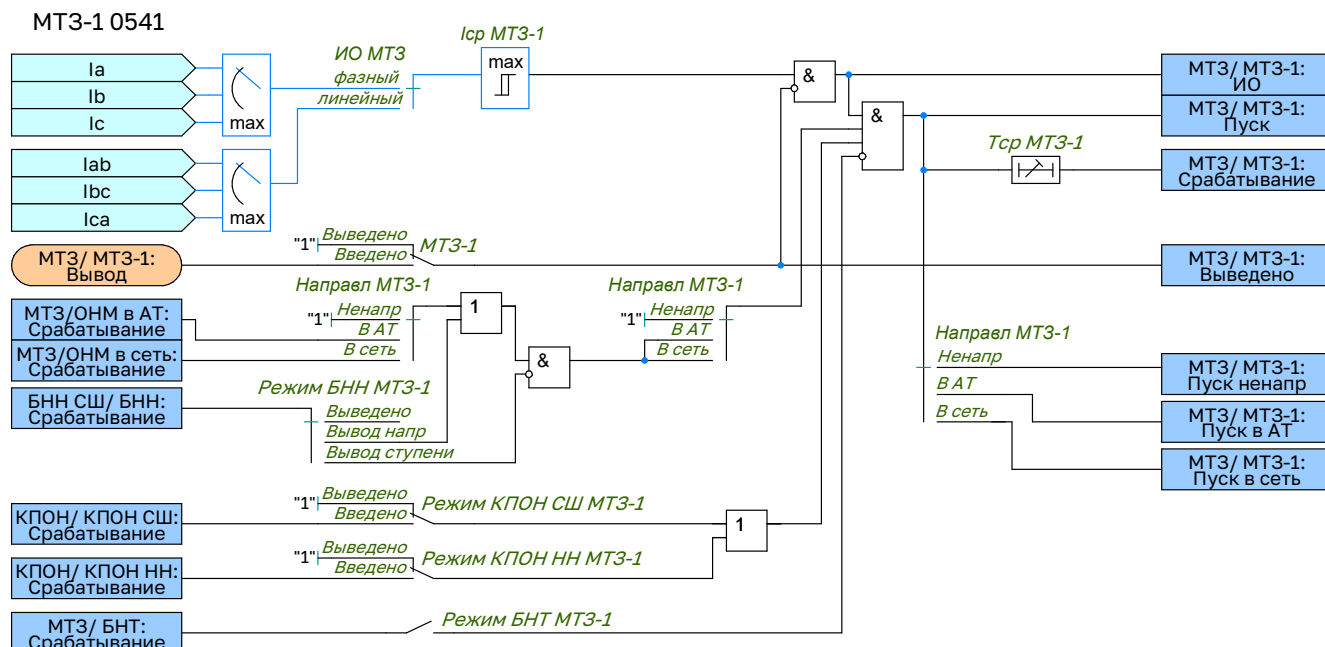


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики МТЗ-1

2.5.5 Ток срабатывания ступеней МТЗ задается с помощью уставок « $I_{ср\ МТЗ-1(2)}$ », а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками « $T_{ср\ МТЗ-1(2)}$ ».

2.5.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании БНН задается программными переключателями «Режим БНН МТЗ-1(2)», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «ОНМ» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН.

2.5.7 Для обеспечения несрабатывания МТЗ от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «ИО МТЗ». Ввод в работу БНТ МТЗ осуществляется с помощью уставки «БНТ МТЗ». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой « $I_{2г/I1г\ МТЗ}$ ». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «Режим БНТ МТЗ-1» и «Режим БНТ МТЗ-2». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки « $I_{ср\ БНТ\ МТЗ}$ ».

2.5.8 На рисунке 2.24 приведен алгоритм работы ОВ БНТ.

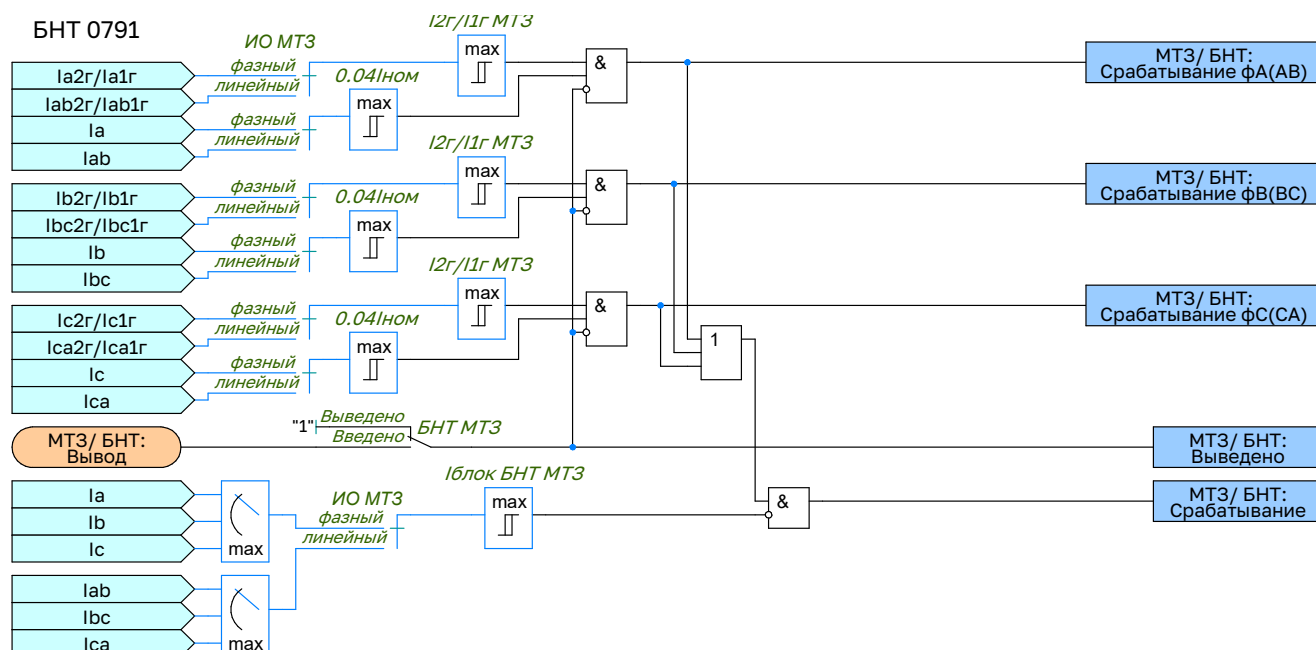
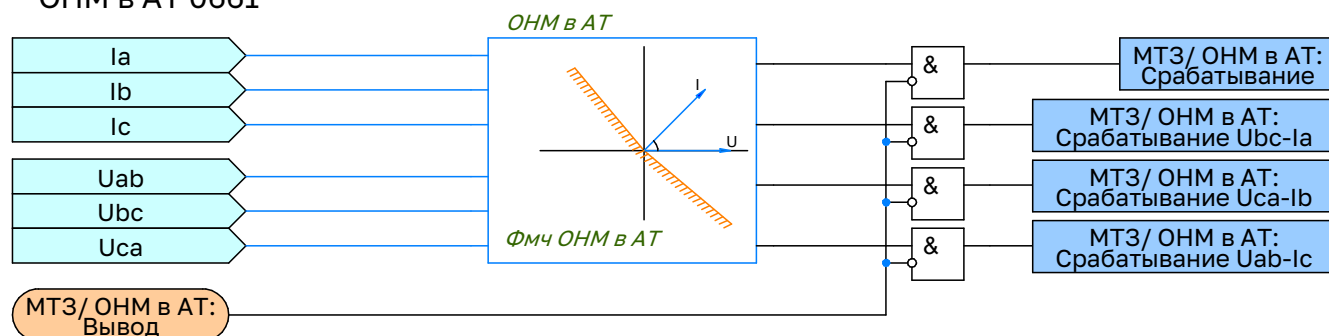


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики ОВ БНТ

2.5.9 Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска ступени МТЗ от комбинированного пускового органа напряжения своей стороны (КПОН СШ), которая задается программными переключателями «Режим КПОН СШ МТЗ-1(2)» и напряжения низкой стороны (КПОН НН), которая задается программными переключателями «Режим КПОН НН МТЗ-1(2)».

2.5.10 Направленность МТЗ обеспечивается органами направления мощности, выполненными по 90-градусной схеме, с парами токов и напряжений I_a и U_{bc} , I_b и U_{ca} , I_c и U_{ab} . Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности МТЗ будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками «Фмч ОНМ в АТ» и «Фмч ОНМ в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в АТ – 45° , а для ОНМ в сеть – -225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{ном}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{ном}$.

ОНМ в АТ 0661



ОНМ в сеть 0662

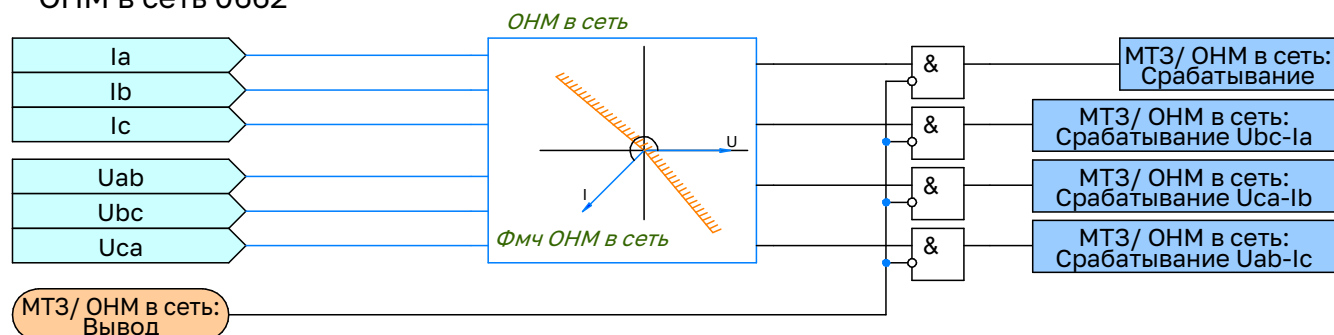


Рисунок 2.25 – Функциональная схема ОНМ МТЗ

2.5.11 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрен программный переключатель «Направл МТЗ-1(2)», имеющий три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В АТ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- «В сеть» – ступень выполнена обратонаправленной в сторону сети.

2.5.12 На рисунке 2.26 приведены характеристики работы ОНМ МТЗ.

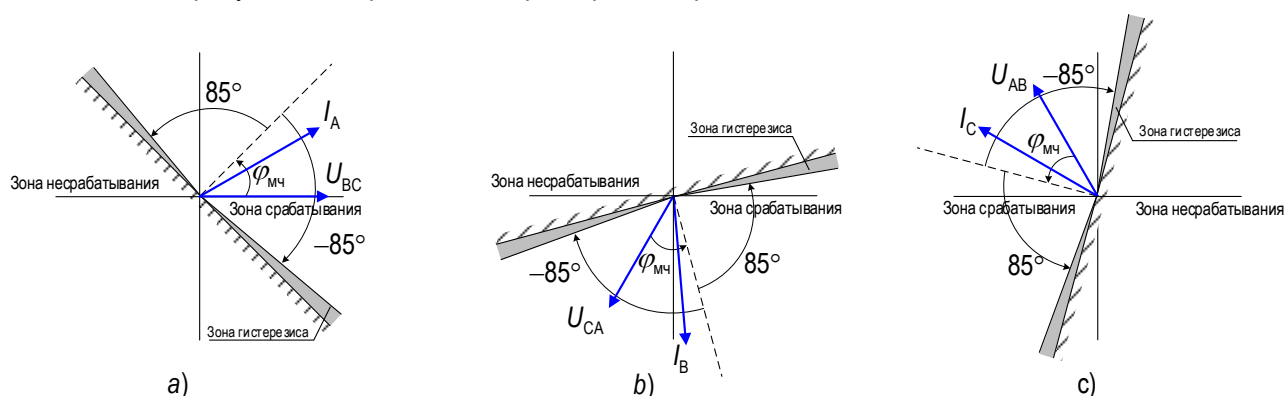


Рисунок 2.26 – Характеристики работы ОНМ:

а – фаза А; б – фаза В; с – фаза С

2.5.13 Оперативный ввод/вывод МТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод МТЗ».

2.5.14 Пуски степеней МТЗ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср МТЗ-1(2) на СВ», «МТЗ-1(2) на В сеч» и «Тср МТЗ-1(2) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Действие срабатывания степеней МТЗ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

2.5.15 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения степеней МТЗ.

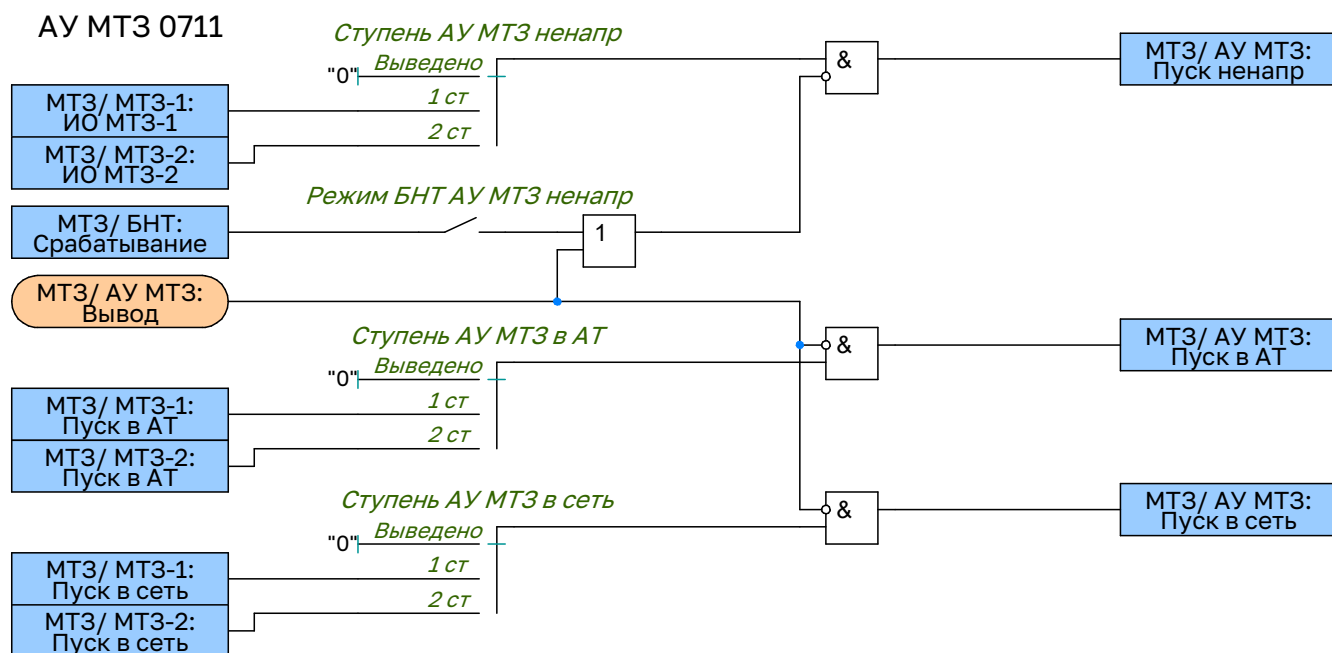


Рисунок 2.27 – Функциональная схема пуска АУ МТЗ

2.5.16 С помощью программного переключателя «**Ступень АУ МТЗ в АТ**» имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ. С помощью программного переключателя «**Ступень АУ МТЗ в сеть**» имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.

2.5.17 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленного ИО ступени МТЗ с контролем броска намагничивающего тока, который задается программным переключателем «**Режим БНТ АУ МТЗ ненапр**». С помощью программного переключателя «**Ступень АУ МТЗ ненапр**» имеется возможность выбрать от какого ненаправленного ИО ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя.

2.5.18 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрено оперативное ускорение ступеней МТЗ.

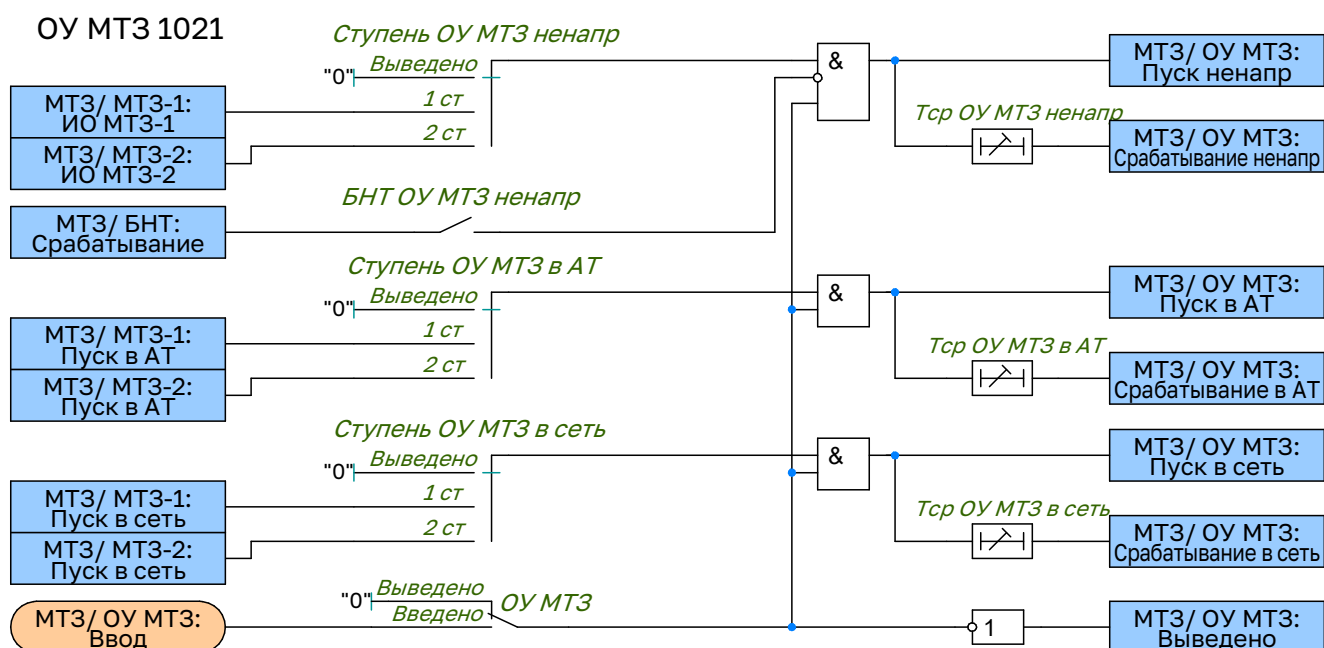


Рисунок 2.28 – Функциональная схема пуска ОУ МТЗ

2.5.19 С помощью программного переключателя «**ОУ МТЗ**» имеется возможность ввода в работу оперативного ускорения. С помощью программного переключателя «**Ступень ОУ МТЗ в АТ**» имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться оперативное ускорение при выводе основных защит АТ. С

помощью программного переключателя **«Ступень ОУ МТЗ в сеть»** имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться оперативное ускорение при выводе защиты ошиновки АТ или системы шин.

2.5.20 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленного ИО ступени МТЗ с контролем броска намагничивающего тока, который задается программным переключателем **«Режим БНТ ОУ МТЗ ненапр»**. С помощью программного переключателя **«Ступень ОУ МТЗ ненапр»** имеется возможность выбрать от какого ненаправленного ИО ступени МТЗ будет пускаться оперативное ускорение.

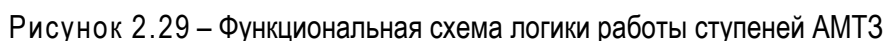
2.6 Аварийная максимальная токовая защита

2.6.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.6.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

2.6.3 Функциональная схема логики работы ступеней АМТЗ приведена на рисунке 2.29.



2.6.7 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 2.30.

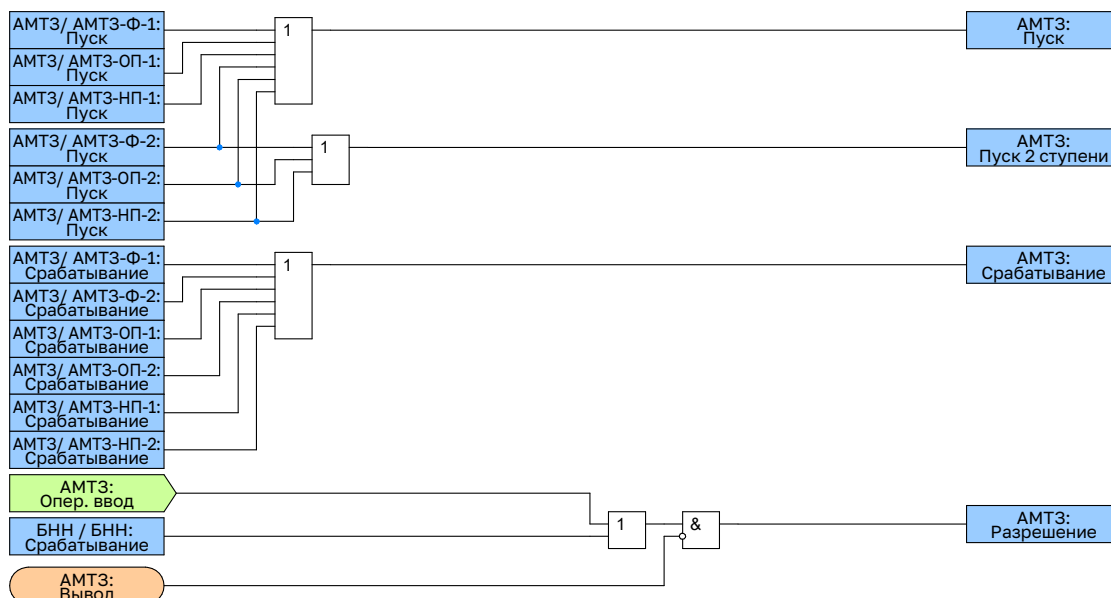


Рисунок 2.30 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.6.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «АМТЗ: Вывод». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН: Срабатывание» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ: Разрешение» (логика формирования сигнала представлена на рисунке 2.30). Дополнительно предусмотрен контроль состояния селективных защит посредством внешнего сигнала «Осн. защита выведена» – вводится программным ключом «Контр. испр. осн. защиты».

2.6.9 Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «АМТЗ: Опер. ввод».

2.6.10 Уставки АМТЗ представлены в таблице А.5.

2.7 Токовая защита ошиновки

2.7.1 Токовая защита ошиновки стороны автотрансформатора предназначена для защиты от коротких замыканий ошиновки отключенной стороны АТ, автоматически вводимая по факту отключенного положения коммутационных аппаратов защищаемой стороны.

2.7.2 Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

2.7.3 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП).

2.7.4 На рисунке 2.31 приведен алгоритм работы ТЗО.

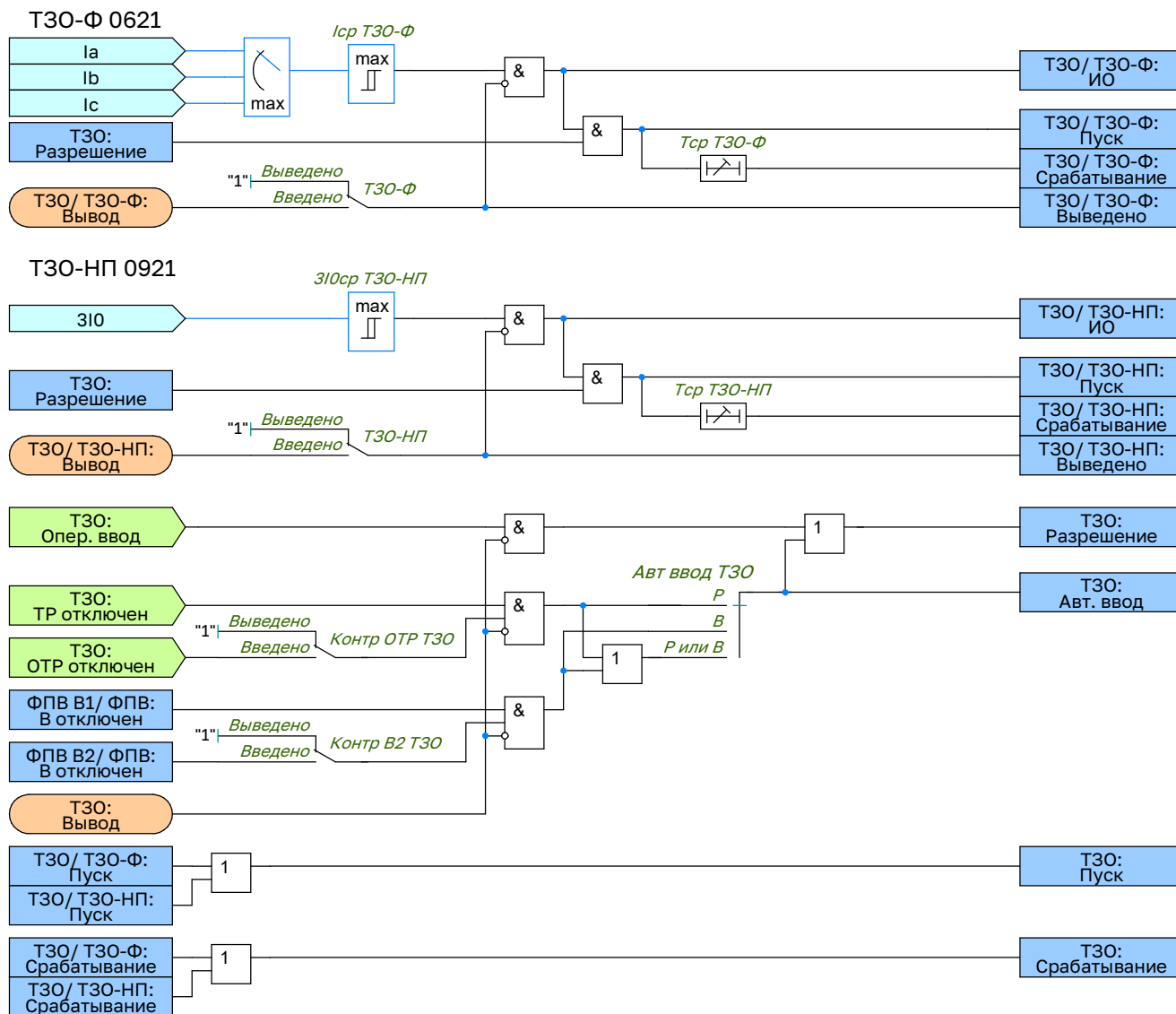


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики Т30

2.7.5 Ввод в работу ступеней осуществляется с помощью программных переключателей «Т30-Ф» и «Т30-НП». Пороги срабатывания токов Т30-Ф и Т30-НП задаются с помощью уставок «I_{ср} Т30-Ф» и «3I_{0ср} Т30-НП» соответственно, а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Т_{ср} Т30-Ф» и «Т_{ср} Т30-НП».

2.7.6 Оперативный ввод/вывод Т30 производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод Т30».

2.7.7 В зависимости от схемы подключения АТ имеется возможность выбрать условия пуска автоматического ввода Т30, задается программным переключателем «Авт. ввод Т30», имеющими три положения:

- «Р» – Пуск Т30 по факту отключенного положения ТР (Р1) и ОТР (Р2);
- «В» – Пуск Т30 по факту отключенного положения В (В1) и ОВ (В2);
- «Р, В» – Пуск Т30 по факту отключенного положения ТР (Р1) и ОТР (Р2) или В (В1) и ОВ (В2).

2.7.8 Сигналы отключенного положения разъединителей назначаются на конфигурируемые входа «ТР отключен» и «ОТР отключен».

2.7.9 Предусмотрена также возможность оперативного ввода Т30 (независимо от положения КА) с помощью команды управления «Опер. ввод Т30».

2.7.10 Ввод контроля положения обходного трансформаторного разъединителя задается программным переключателем «Контроль ОТР», а ввод контроля положения ОВ (В2) задается программным переключателем «Контроль В2».

2.7.11 Срабатывание Т30 предусматривает действие на отключение АТ со всех смежных сторон с запретом АПВ.

2.8 Защита от непереключения фаз

2.8.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов силового выключателя с пофазным приводом при включении или отключении.

2.8.2 Алгоритм работы ЗНФ приведен на рисунке 2.32. В соответствии с данным алгоритмом выполнены функции ЗНФ В1 и ЗНФ В2. Уставки ЗНФ В1 приведены в таблице А.7, уставки ЗНФ В2 приведены в таблице А.8.

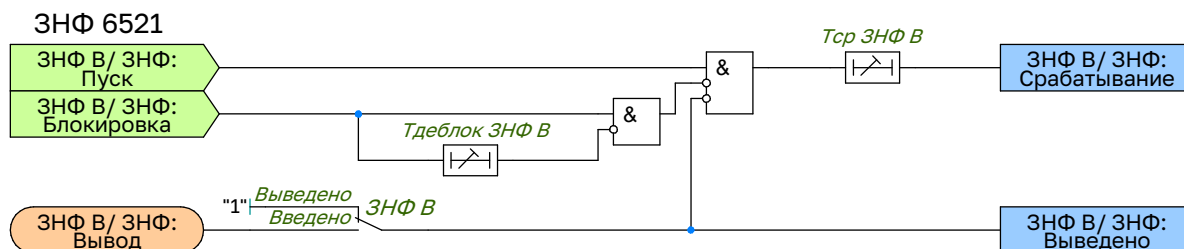


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики ЗНФ

2.8.3 Ввод в работу ЗНФ осуществляется с помощью программного переключателя **«ЗНФ В»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал *«Внутр. пуск ЗНФ В»*.

2.8.4 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Пуск ЗНФ В».

2.8.5 Действие на отключение выключателя с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени *«Тср ЗНФ В»*. Задаваемые выдержки времени предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.8.6 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ от внешнего сигнала *«Блок. ЗНФ В»* на время, которое задаётся уставкой *«Тдеблок ЗНФ В»*.

2.8.7 Оперативный ввод/вывод ЗНФ производится с помощью БУ (блока управления функцией) *«Вывод ЗНФ В»*.

2.9 Защита от неполнофазного режима

2.9.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом **«ЗНР»**.

2.9.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем **«ИО ЗНР»**;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.9.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем **«Кол-во выкл-ей»**. Для полупорционной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

2.9.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой **«3I0ср ЗНР»**, по отношению токов обратной и прямой последовательностей – **«I2/I1 ЗНР»**.

2.9.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой **«Тср ЗНР»**.

2.9.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала *«ЗНР: Вывод»*, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.9.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.33. Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

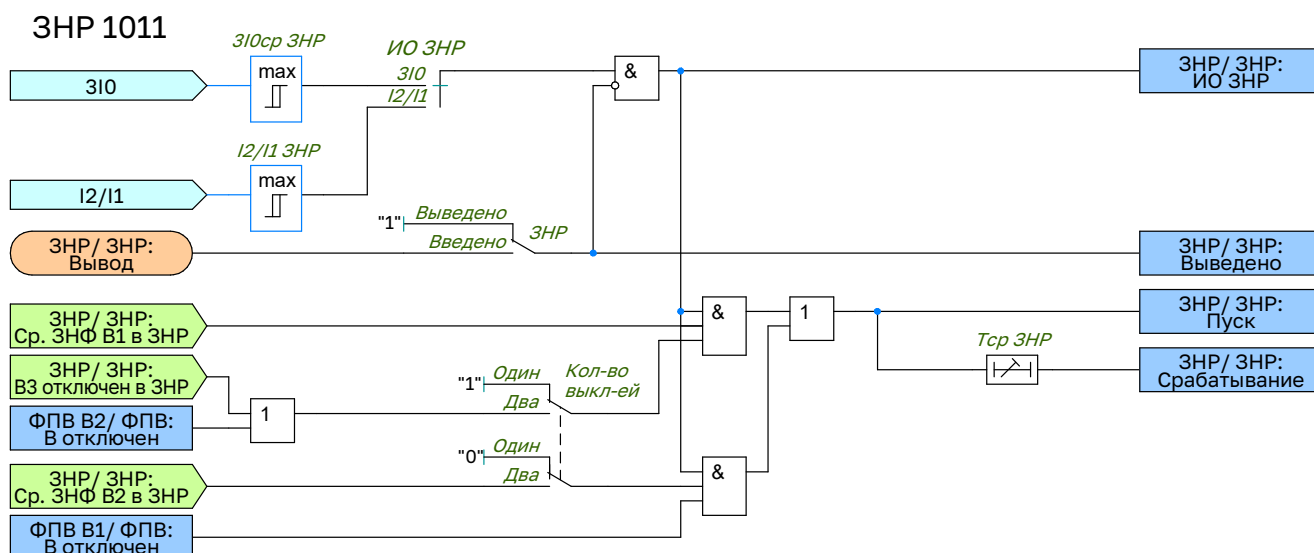


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики ЗНР

2.10 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения

2.10.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

2.10.2 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{БНН \text{ ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{a(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (8)$$

$$U_{БНН \text{ ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{b(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (9)$$

$$U_{БНН \text{ ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{c(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (10)$$

2.10.3 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

2.10.4 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

2.10.5 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна Iном.

2.10.6 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{БНН}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.10.7 Расчет $U_{БНН}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.3 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.3 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.10.8 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{БНН}$, векторные диаграммы приведены в **приложении ??**.

2.10.9 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

2.10.10 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«Комб. БНН»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставкой **«I2/I1 комб. БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставкой **«U2/U1 комб. БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

2.10.11 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

2.10.12 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.10.13 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин БНН»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН»** (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$).

2.10.14 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Уф мин БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой стороны. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.10.15 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

2.10.16 Предусмотрена команда управления **«Фикс. неисправ. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.10.17 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«Автомат ТН»**. Сигнал может при-

ниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.10.18 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени **«Тсигн неиспр. ЦН»** происходит действие на сигнализацию.

2.10.19 Оперативный ввод/вывод БНН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) **«Вывод БНН»**.

2.10.20 Уставки БНН представлены в таблице А.10. На рисунке 2.34 приведен алгоритм работы БНН.

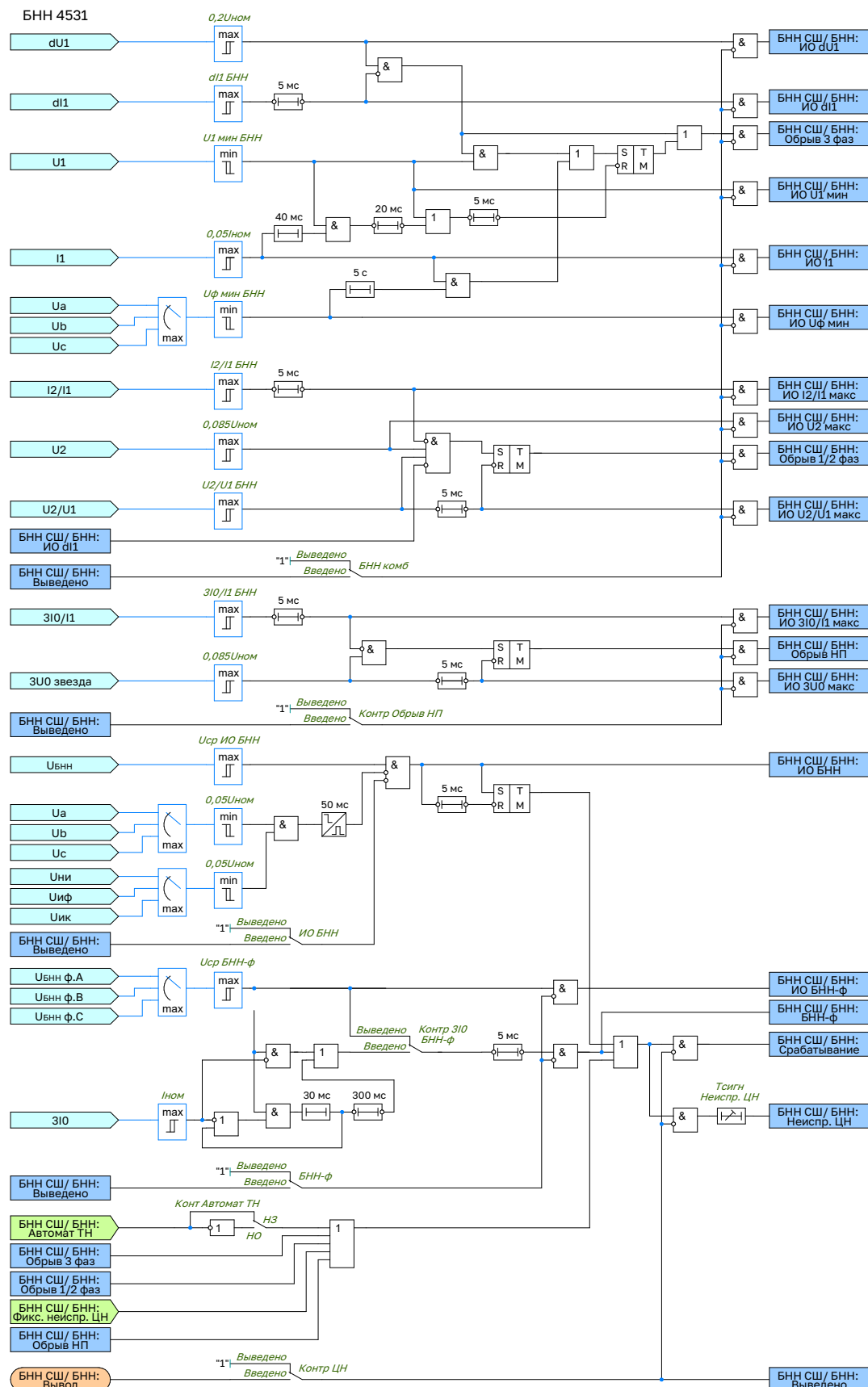


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики БНН

2.11 Автоматическое ускорение при включении выключателя

2.11.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и МТЗ при включении выключателя.

2.11.2 Уставки АУ представлены в таблице А.11. На рисунке 2.35 приведен алгоритм работы АУ.

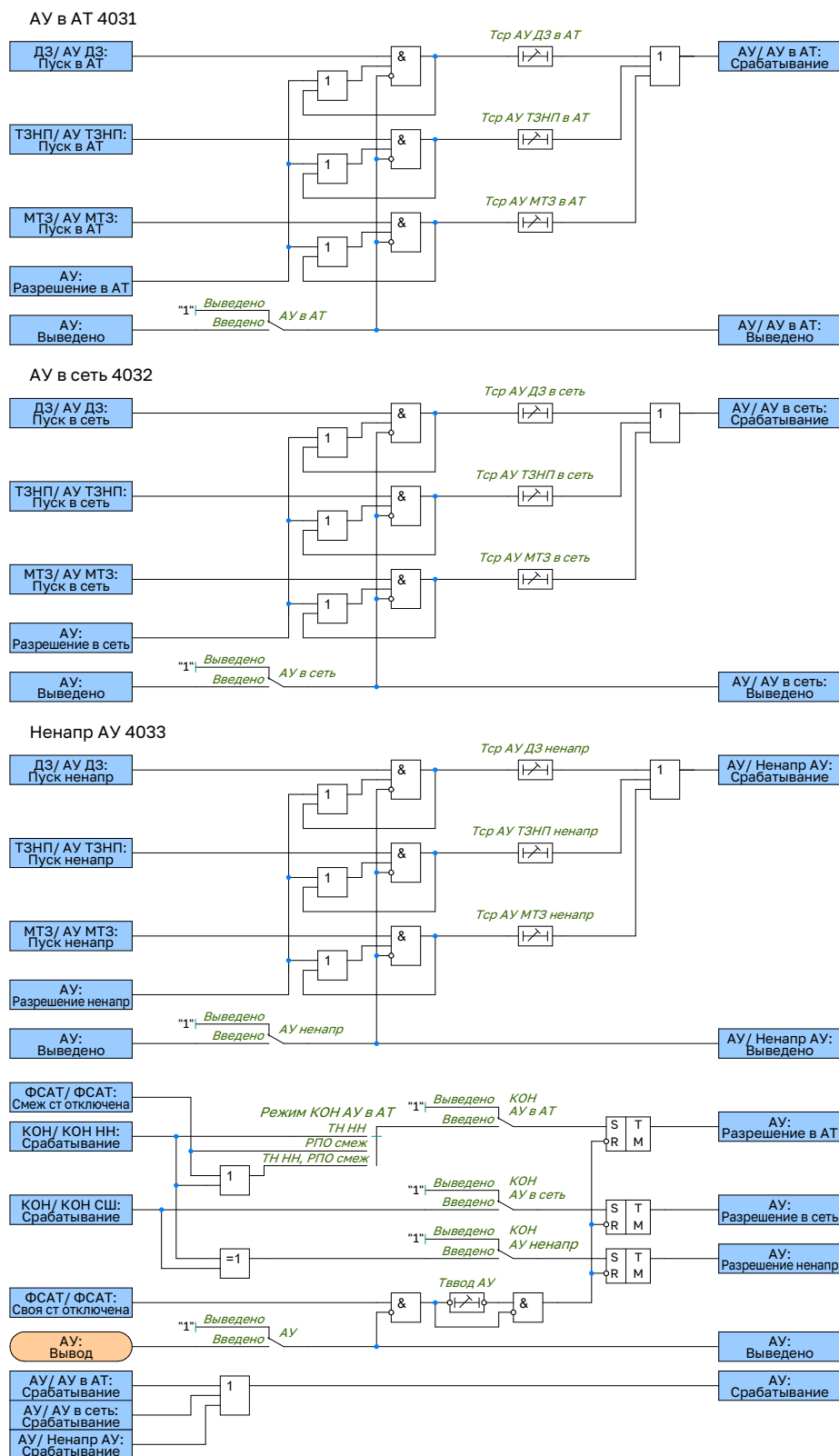


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики АУ

2.11.3 Логика автоматического ускорения, в зависимости от первичной схемы подключения АТ к РУ, вводится:

- АУ в сторону АТ;
- АУ в сторону сети;
- Ненаправленное АУ.

2.11.4 Ввод в работу автоматического ускорения ступеней, направленных в сторону АТ, осуществляется программным ключом «АУ в АТ». Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ в АТ регулируется уставкой «Тср АУ ДЗ в АТ», ступени ТЗНП в АТ – «Тср АУ ТЗНП в АТ», ступени МТЗ в АТ – «Тср АУ МТЗ

в АТ». АУ в сторону АТ с контроль отсутствия напряжения задается программным переключателем «КОН АУ в АТ». Условия ввода АУ в АТ с КОН – ускорение по факту включения выключателя своей стороны и отсутствию напряжения на АТ (цепи напряжения от ТН НН) или при отключенном состоянии выключателей смежной стороны.

2.11.5 Условия разрешения КОН для АУ в сторону АТ задаются программным переключателем **«Режим КОН АТ»:**

- **«ТН НН»** – Разрешение АУ в сторону АТ при отсутствии напряжения ТН НН, сигнал **«Ср. КОН НН»;**
- **«РПО см»** – Разрешение АУ в сторону АТ при отключенном состоянии смежной стороны, сигнал **«См. ст. отключена»;**
- **«ТН НН или РПО см»** – Разрешение АУ в сторону АТ при отсутствии напряжения ТН НН или при отключенном состоянии смежной стороны.

2.11.6 Ввод в работу автоматического ускорения ступеней, направленных в сторону сети, осуществляется программным ключом **«АУ в сеть»**. Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ в сеть регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ в сеть»**, ступени ТНЗНП в сеть – **«Тср АУ ТНЗНП в сеть»**, ступени МТЗ в сеть – **«Тср АУ МТЗ в сеть»**. АУ в сторону сети с контроль отсутствия напряжения задается программным переключателем **«КОН АУ в сеть»**. Условия ввода АУ в сеть с КОН – ускорение по факту включения выключателя своей стороны и отсутствию напряжения на шинах (цепи напряжения от ТН СШ).

2.11.7 Ввод в работу автоматического ускорения ненаправленных ступеней, осуществляется программным ключом **«Ненапр АУ»**. Выдержка времени срабатывания ускоряемой ненаправленной ступени ДЗ в сеть регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ ненапр»**, ненаправленной ступени ТНЗНП в сеть – **«Тср АУ ТНЗНП ненапр»**, ненаправленной ступени МТЗ в сеть – **«Тср АУ МТЗ ненапр»**. АУ ненаправленных ступеней с контроль отсутствия напряжения задается программным переключателем **«КОН АУ ненапр»**. Условия ввода АУ от ненаправленных ступени с КОН – ускорение по факту включения выключателя своей стороны и отсутствию напряжения на СШ или на АТ.

2.11.8 Время ввода автоматического ускорения по факту включения выключателя задается уставкой **«Тввод АУ»**.

2.11.9 Оперативный ввод/вывод АУ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) **«Вывод АУ»**.

2.12 Комбинированный пусковой орган напряжения

2.12.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению своей стороны (КПОН СШ) и низкой стороны (КПОН НН) используется для повышения чувствительности ступеней МТЗ.

2.12.2 Уставки КПОН представлены в таблице А.12. На рисунке 2.36 приведен алгоритм работы КПОН.

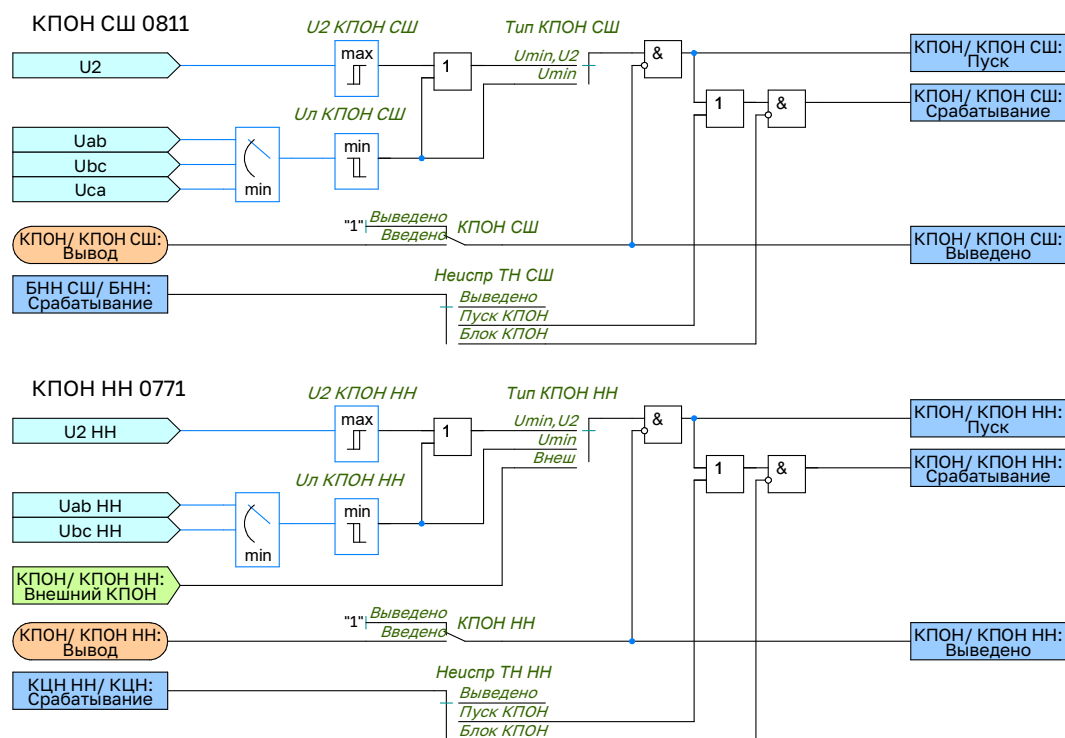


Рисунок 2.36 – Функциональная схема логики КПОН

2.12.3 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего напряжения.

2.12.4 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения низкой стороны (КПОН НН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности от ТН, установленного на ошиновке НН или на вводе секции. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставкой «Ул КПОН НН», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставкой «У2 КПОН НН». Ввод в работу КПОН НН осуществляется с помощью программного переключателя «КПОН НН».

2.12.5 Выбор пуска по напряжению КПОН НН осуществляется с помощью программного переключателя «Тип КПОН НН»:

- «Umin, U2» – Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;
- «Umin» – Пуск по минимальному линейному напряжению;
- «Внеш» – Пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.12.6 Предусмотрена возможность контроля неисправности цепей напряжения стороны НН по внутренней логике КЦН НН. При появлении неисправности цепей напряжения, действие логики КПОН НН задается программным переключателем «Неиспр ТН НН»:

- «Выведено» – Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН;
- «Пуск КПОН» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;
- «Блок КПОН» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН блокируется до исчезновения неисправности ТН.

2.12.7 Оперативный ввод/вывод КПОН НН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН».

2.12.8 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения своей стороны (КПОН СШ), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности от ТН, установленного на системе шин своей стороны. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставкой «Ул КПОН СШ», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставкой «У2 КПОН СШ». Ввод в работу КПОН СШ осуществляется с помощью программного переключателя «КПОН СШ».

2.12.9 Выбор пуска по напряжению КПОН СШ осуществляется с помощью программного переключателя «Тип КПОН СШ»:

- «Umin, U2» – Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной

последовательности;

- «*U_{min}*» – Пуск по минимальному линейному напряжению.

2.12.10 Предусмотрена возможность контроля неисправности цепей напряжения своей стороны по внутренней логике БНН. При появлении неисправности в цепях напряжения, действие логики КПОН СШ задается программным переключателем «**Неиспр ТН СШ**»:

- «*Выведено*» – Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН;
- «*Пуск КПОН*» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;
- «*Блок КПОН*» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН блокируется до исчезновения неисправности ТН.

2.12.11 Оперативный ввод/вывод КПОН СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод КПОН СШ**».

2.13 Контроль отсутствия напряжения

2.13.1 Контроль отсутствия напряжения своей стороны (КОН СШ) и низкой стороны (КОН НН) используется в качестве дополнительного разрешающего критерия в логике ускорения выключателя.

2.13.2 Уставки КОН представлены в таблице А.13. На рисунке 2.37 приведен алгоритм работы КОН.

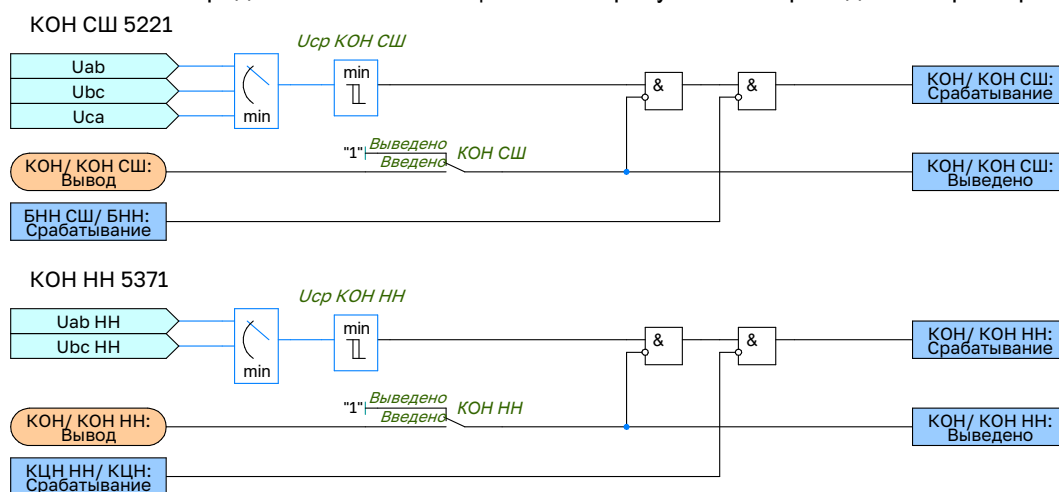


Рисунок 2.37 – Функциональная схема КОН

2.13.3 Орган, контролирующий отсутствие напряжения низкой стороны (КОН НН), контролирует минимальное линейное напряжение от ТН, установленного на ошиновке НН или на вводе секции. Порог срабатывания по напряжению задается уставкой «**Ул КОН НН**». Ввод в работу КОН НН осуществляется с помощью программного переключателя «**КОН НН**».

2.13.4 При появлении неисправности в цепях напряжения стороны НН, КОН НН блокируется до исчезновения неисправности.

2.13.5 Оперативный ввод/вывод КОН НН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод КОН НН**».

2.13.6 Орган, контролирующий отсутствие напряжения своей стороны (КОН СШ), контролирует минимальное линейное напряжение от ТН, установленного на системе шин своей стороны. Порог срабатывания по напряжению задается уставкой «**Ул КОН СШ**». Ввод в работу КОН СШ осуществляется с помощью программного переключателя «**КОН СШ**».

2.13.7 При появлении неисправности в цепях напряжения своей стороны, КОН СШ блокируется до исчезновения неисправности.

2.13.8 Оперативный ввод/вывод КОН СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод КОН СШ**».

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗ				
Знг ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-1	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-2	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-3	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Подхват РС ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-4	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-5	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФФ-6	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Подхват РС ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФЗ-1	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФЗ-1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ДЗ-ФЗ-2				
ДЗ-ФЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Хср ДЗ-ФЗ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Рср ДЗ-ФЗ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	0,0100
Ф1 ДЗ-ФЗ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	70
Направл ДЗ-ФЗ-2	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Подхват РС ДЗ-ФЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФЗ-2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ООВП				
ЗЮср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01	0,10
Иср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	5,00
ЗУОср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001	0,1000
Ит нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,25
Выбор ЗУО	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. ЗУ0	Введено Выведено	—	—	Выведено
ОН-ФФ в АТ				
Ф2 ОН-ФФ в АТ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФФ в АТ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ в АТ				
Ф2 ОН-ФЗ в АТ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФЗ в АТ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФФ в сеть				
Ф2 ОН-ФФ в сеть	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФФ в сеть	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ в сеть				
Ф2 ОН-ФЗ в сеть	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФЗ в сеть	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
Знг-ФФ в АТ				
Рнг ДЗ-ФФ в АТ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФФ в АТ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФФ в сеть				
Рнг ДЗ-ФФ в сеть	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФФ в сеть	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ в АТ				
Рнг ДЗ-ФЗ в АТ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФЗ в АТ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ в сеть				
Рнг ДЗ-ФЗ в сеть	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФЗ в сеть	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
ОУ1 ДЗ				
ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ступень ОУ1 ДЗ	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУ2 ДЗ				
ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень ОУ2 ДЗ	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУЗ ДЗ				
ОУЗ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУЗ ДЗ	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУЗ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУ ДЗ в АТ				
ОУ ДЗ в АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ ДЗ в АТ	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ ДЗ в АТ	0 ... 300000	мс	5	300000
АУ ДЗ				
Степень АУ ДЗ в АТ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено
Степень АУ ДЗ в сеть	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено
Степень АУ ДЗ ненапр	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено
БК АУ ДЗ ненапр	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН АУ ДЗ ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
Уск смеж ст				

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Уск ДЗ смеж ст	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень уск ДЗ смеж ст	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Уск ДЗ от РПО смеж ст	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср уск ДЗ смеж ст	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки БК представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки БК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I				
БК-I	Введено Выведено	—	—	Введено
Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5	600
Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5	800
Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5	8000
dl1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
dl1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
dl2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
dl2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-Z				
БК-Z	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000	Ом	0,0005	3,0000
Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000	Ом	0,0005	3,0000
Фхс	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
dR	0,0100 ... 5,0000	Ом	0,0005	0,0500
dX	0,0100 ... 5,0000	Ом	0,0005	0,0500
I2 БК-Z	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	3,00
Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тзад БК-Z	0 ... 300000	мс	5	50
Тв БК-Z	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки ТЗНП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср ТЗНП-1	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Направл ТЗНП-1	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-1	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-1 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ТЗНП-2	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Направл ТЗНП-2	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-2	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-2 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ТЗНП-3	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Направл ТЗНП-3	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-3	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-3 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-4	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Направл ТЗНП-4	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-4	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-4 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-5	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Направл ТЗНП-5	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-5	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-5 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ТЗНП-6	0,00 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Направл ТЗНП-6	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Контр направл ТЗНП-6	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод ТЗНП-6 по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5	300000
ОНМНП в АТ				
Выбор ЗУО ОНМНП в АТ	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП в АТ	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП в АТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУОср ОНМНП в АТ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМНП в сеть				
Выбор ЗУО ОНМНП в сеть	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-70
ЗЮср ОНМНП в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУОср ОНМНП в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП в АТ				
Фмч ОНМОП в АТ	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
И2ср ОНМОП в АТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
И2ср ОНМОП в АТ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП в сеть				
Фмч ОНМОП в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-70
И2ср ОНМОП в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
И2ср ОНМОП в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОУ1 ТЗНП				

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ1 ТЗНП	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУ2 ТЗНП				
ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ2 ТЗНП	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУ3 ТЗНП				
ОУ3 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ3 ТЗНП	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ3 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
ОУ ТЗНП в АТ				
ОУ ТЗНП в АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ ТЗНП в АТ	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Тср ОУ ТЗНП в АТ	0 ... 300000	мс	5	300000
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП в АТ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено
Степень АУ ТЗНП в сеть	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень АУ ТЗНП ненапр	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	Выведено
БНТ АУ ТЗНП ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
Уск смеж ст				
Уск ТЗНП смеж ст	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень уск ТЗНП смеж ст	1 ст 2 ст 3 ст 4 ст 5 ст 6 ст	—	—	1 ст
Уск ТЗНП от РПО смеж ст	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср уск ТЗНП смеж ст	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
3Ю2г/3Ю1г ТЗНП	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
3Юблок БНТ ТЗНП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
0.04 (Iразр БНТ ТЗНП)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Уставки МТЗ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки МТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ				
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср МТЗ-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ-1	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Режим КПОН СШ МТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН НН МТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНН МТЗ-1	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
MT3-2				
MT3-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср MT3-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО MT3	фазный линейный	—	—	фазный
Направл MT3-2	Ненапр В АТ В сеть	—	—	Ненапр
Режим КПОН СШ MT3-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН НН MT3-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН НН MT3-2	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим БНТ MT3-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср MT3-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ОНМ в АТ				
Фмч ОНМ в АТ	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	45
Иср ОНМ в АТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в АТ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU ОНМ в АТ	0 ... 20	такт	1	10
буферФ ОНМ в АТ	0 ... 20	такт	1	20
ОНМ в сеть				
Фмч ОНМ в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-135
Иср ОНМ в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU ОНМ в сеть	0 ... 20	такт	1	10
буферФ ОНМ в сеть	0 ... 20	такт	1	20
ОУ MT3				
ОУ MT3	Введено Выведено	—	—	Введено
Ступень ОУ MT3 в АТ	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Ступень ОУ MT3 в сеть	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Ступень ОУ MT3 ненапр	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Режим БНТ ОУ MT3 ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ MT3 в АТ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср ОУ MT3 в сеть	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср ОУ MT3 ненапр	0 ... 300000	мс	5	300000
АУ MT3				
Ступень АУ MT3 в АТ	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень АУ МТЗ в сеть	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Степень АУ МТЗ ненапр	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Режим БНТ АУ МТЗ ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
БНТ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I _{2r} /I _{1r} МТЗ	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
К _в (I _{2r} /I _{1r})	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04I _{ном} (I _{разр} БНТ МТЗ)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
К _в (I _{разр})	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
I _{блок} БНТ МТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки АМТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
I _{ср} АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-I-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
T _{ср} АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5	300000
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
I _{ср} АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-I-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
T _{ср} АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5	300000
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
I _{ср} АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-I-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
T _{ср} АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5	300000
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
I _{ср} АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-I-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
T _{ср} АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5	300000
АМТЗ-НП-1				

Продолжение таблицы А.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-И-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5	300000
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БК-И-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ТЗО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗО				
Авт ввод ТЗО	Р В Р или В	—	—	Р
Контроль ОТР ТЗО	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В2 ТЗО	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-Ф				
ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Юср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗО-НП				
ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Юср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				

Продолжение таблицы А.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
И2/И1ср ЗНР	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	1,00
ИО ЗНР	ЗЮ И2/И1	—	—	ЗЮ
Кол-во В ЗНР	Один Два	—	—	Один
Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки БНН представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки БНН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Контроль ЦН	Введено Выведено	—	—	Введено
dU1 комб. БНН(0,2Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
dU1 комб. БНН(0,2Уном)	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	0,950
dI1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
k возврата dI1 БНН	0,5000 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
U1 мин БНН	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	1,500
k возврата U1 мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Ипуск БНН (0,05Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,05
k возврата Ипуск БНН (0,05Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
k возврата И2/И1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2/U1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата U2/U1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	0,850
k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
ЗЮ/И1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,0000
k возврата ЗЮ/И1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
ЗУ0 макс звезда (0,085Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
k возврата ЗУ0 макс звезда (0,085Уном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Уср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уср ИО БНН	0,950 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
ЗЮ БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
к возврата 3I0 БНН-ф (Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U мин треугольник (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
к возврата U мин треугольник (0,05Uном)	0,500 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Uф мин БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
к возврата Uф мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Uср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
к возврата Uср БНН-ф	0,0005 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
I2/I1 БНН	0,050 ... 1,000	о.е.	0,005	1,000
к возврата U мин звезды (0,05Uном)	0,950 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
БНН комб	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. обрыва НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт автомата ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Контр. 3I0 БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Тсигн неиспр ЦН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки АУ представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки АУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
КОН АУ в АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КОН АУ в АТ	ТН НН РПО смеж ТН НН, РПО смеж	—	—	ТН НН
КОН АУ в сеть	Введено Выведено	—	—	Введено
КОН АУ ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
Тввод АУ	0 ... 10000	мс	5	1000
АУ в АТ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ МТЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
АУ в сеть				
АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ МТЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
Ненапр АУ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср АУ МТЗ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки КПОН представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН СШ				
U2 КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
Тип КПОН СШ	Umin, U2 Umin	—	—	Umin, U2
Ул КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,0500
КПОН СШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Неиспр ТН СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Блок КПОН
КПОН НН				
КПОН НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено

Уставки КОН представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки КОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КОН СШ				
КОН СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Уср КОН СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
КОН НН				
КОН НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Уср КОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-РЗАТ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Unom±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Unom±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
	Блок в слоте M1a:	
M1a	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
	Блок в слоте M2:	
M2	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок в слоте M3:	
M3	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок в слоте M4:	
M4	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120	M1тn.abcd
	где т - количество ТТ	
	н - количество ТН	
а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А		
б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А		
в - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А		
г - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		
	Блок в слоте M5:	
M5	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный:	M1тn.abcd
	где т - количество ТТ	
	н - количество ТН	
а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А		
б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А		
в - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А		
г - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		
	Блок в слоте M6:	
M6	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок в слоте M7:	
M7	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
T1	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
T2	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-РЗАТ»
(Примечание: типоисполнение «А» – РЗАТ)

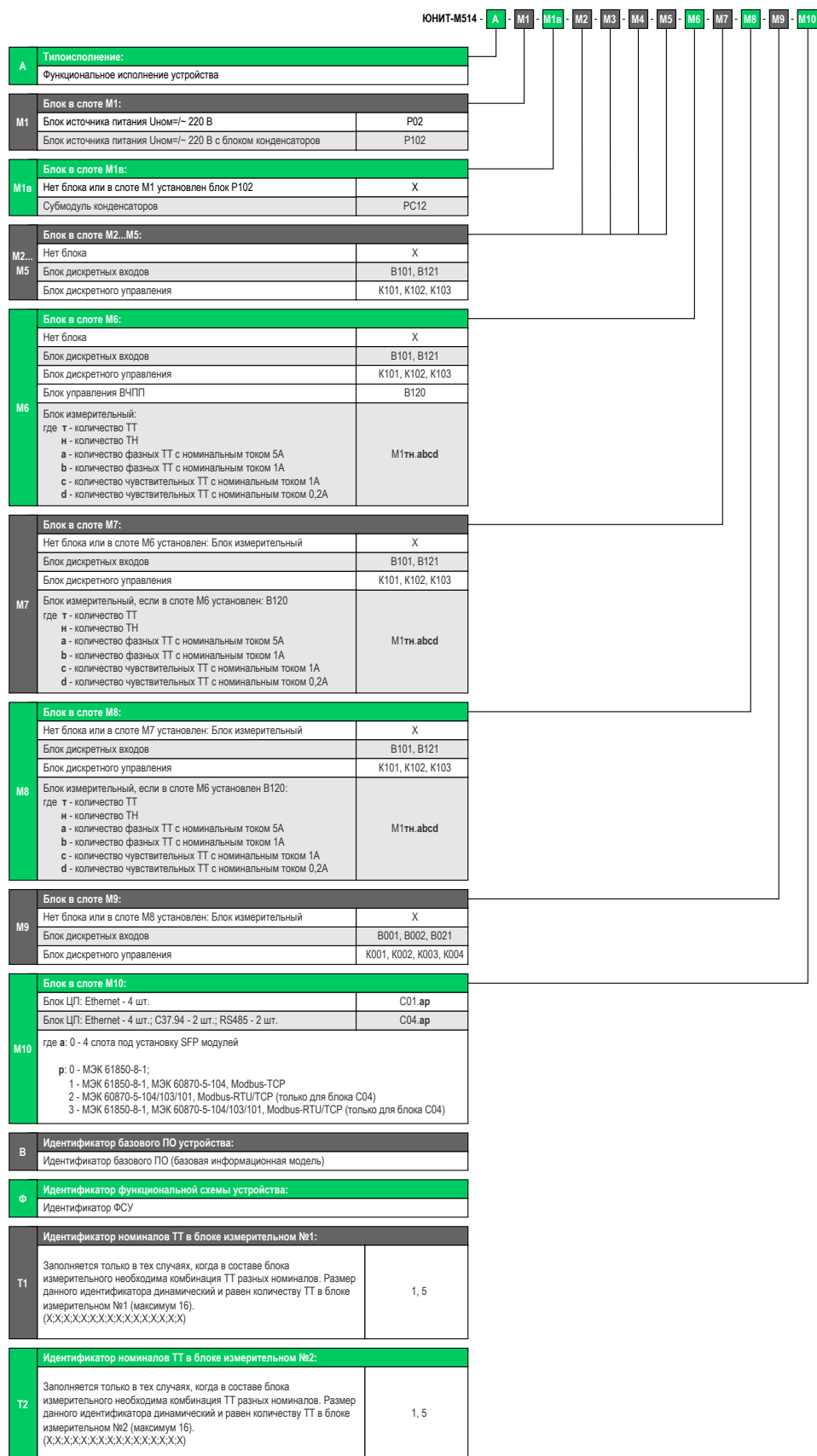
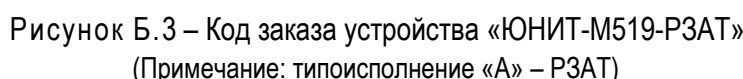


Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-M514-РЗАТ»
(Примечание: типоисполнение «А» – РЗАТ)



Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

М139 (3I+9U)

ЦОС.06		
XA1:X	Ia*	Ia
XA1:X	Ia	Ib
XA1:X	Ib*	Ic
XA1:X	Ib	Iab
XA1:X	Ic*	Ibc
XA1:X	Ic	Ica
XA1:X		I1
XA1:X		I2
XA1:X		3I0
XA1:X		dI1
XA1:X		dI2
XA1:X		I2/I1
XA1:X		3I0/I1
XA1:X		Ia2r/Ia1r
XA1:X		Ib2r/Ib1r
XA1:X		Ic2r/Ic1r
XA2:X	Ua*	Iab2r/Iab1r
XA2:X	Ua	Ibc2r/Ibc1r
XA2:X	Ub*	Ica2r/Ica1r
XA2:X	Ub	K2r 3I0
XA2:X	Uc*	
XA2:X	Uc	Ua
XA2:X	Уни(Унф)*	Ub
XA2:X	Уни(Унф)	Uc
XA2:X	Уик(Уфк)*	Uab
XA2:X	Уик(Уфк)	Ubc
XA2:X	Уиф(Унк)*	Uca
XA2:X	Уиф(Унк)	U1
XA2:X	Uab НН*	U2
XA2:X	Uab НН/Ubc НН*	3U0 звезда
XA2:X	Ubc НН	dU1
		U2/U1
		Уни
		Уиф
		Уик
		3U0 треугольник
		Uab НН
		Ubc НН
		U2 НН
		Убнн
		Убнн ф.А
		Убнн ф.В
		Убнн ф.С
		Za
		Zb
		Zc
		Zab
		Zbc
		Zca

Входы ФСУ		
БНН СШ/ БНН: Автомат ТН	1511.4531.501	
БНН СШ/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН	1511.4531.502	
ДЗ/ Уск смеж ст; Пуск уск от ДЗ смеж ст	0041.0141.501	
ТЗНП/ Уск смеж ст; Пуск уск от ТЗНП смеж ст	0131.0141.501	
АМТЗ: Опер. ввод	0451.501	
КПОН/ КПОН НН: Внешний КПОН	0541.0771.501	
ВО/ ВО-1: Внешнее откл1	1761.5101.501	
ВО/ ВО-2: Внешнее откл2	1761.5102.501	
ВО/ ВО-3: Внешнее откл3	1761.5103.501	
ЛД/ ЛД ДЗ смеж; Пуск ЛД от ДЗ смеж ст	1791.5211.501	
ЛД/ ЛД ТЗНП смеж; Пуск ЛД от ТЗНП смеж ст	1791.5212.501	
ЛД/ ЛО сеч: Выбор сечения	1791.5351.501	
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1	0211.0761.501	
ЗНР/ ЗНР: В3 отключен	0211.0761.502	
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2	0211.0761.503	
ЗНФ В1/ ЗНФ: Пуск	3441.6521.501	
ЗНФ В1/ ЗНФ: Блокировка	3441.6521.502	
ЗНФ В2/ ЗНФ: Пуск	3442.6521.501	
ЗНФ В2/ ЗНФ: Блокировка	3442.6521.502	
ТЗО: Опер. ввод	0191.501	
ТЗО: ТР отключен	0191.502	
ТЗО: ОТР отключен	0191.503	
Сигнализация: Внеш. неиспр.	91.501	

Входы ФСУ		
Сигнализация: Сброс	91.502	
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501	
Общая логика: Цепи тока ВН(СН)	90.502	
Общая логика: Цепи напр. НН	90.503	
Общая логика: Цепи напр. звезды ВН(СН)	90.504	
Общая логика: Цепи напр. тревг. ВН(СН)	90.505	
Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ	90.506	
Общая логика: Цепи напр. тревг. ОВ	90.507	
Общая логика: Цепи откл. В1	90.508	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1	90.509	
Общая логика: Цепи откл. В2	90.510	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2	90.511	
Общая логика: Цепи откл. В3	90.512	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3	90.513	
Общая логика: Цепи откл. В4	90.514	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4	90.515	
Общая логика: Цепи откл. В1 смеж ст	90.516	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 смеж ст	90.517	
Общая логика: Цепи откл. В2 смеж ст	90.518	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 смеж ст	90.519	
Общая логика: Цепи откл. В3 смеж ст	90.520	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3 смеж ст	90.521	
Общая логика: Цепи откл. В4 смеж ст	90.522	
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4 смеж ст	90.523	
Общая логика: Цепи откл. В1 НН	90.524	
Общая логика: Цепи откл. В2 НН	90.525	
Общая логика: Цепи откл. В1 сеч	90.526	
Общая логика: Цепи откл. В2 сеч	90.527	
Общая логика: Цепи откл. В3 сеч	90.528	
Общая логика: Цепи откл. В4 сеч	90.529	
Общая логика: Цепи откл. В5 сеч	90.530	
Общая логика: Цепи откл. В6 сеч	90.531	
Общая логика: Цепи откл. В7 сеч	90.532	
Общая логика: Цепи откл. В8 сеч	90.533	
Общая логика: Дверь шкафа открыта	90.534	

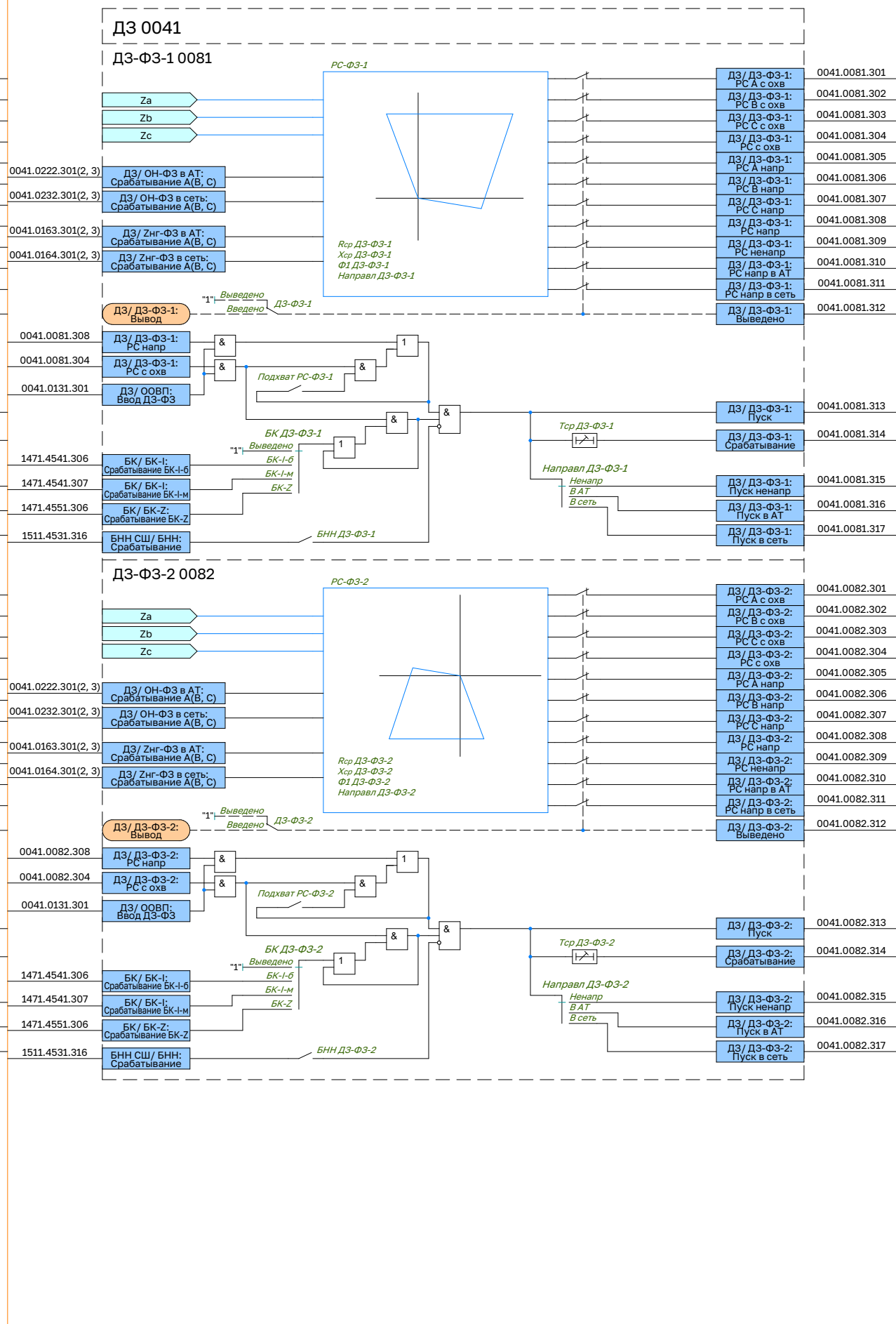
Входы ФСУ		
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.501	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3381.6551.502	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3381.6551.503	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3381.6551.504	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА откл	3381.6551.505	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3381.6551.506	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС откл	3381.6551.507	
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.508	
ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл	3381.6531.501	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА вкл	3381.6531.502	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3381.6531.503	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фС вкл	3381.6531.504	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл	3381.6531.505	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА откл	3381.6531.506	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фВ откл	3381.6531.507	
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фС откл	3381.6531.508	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл	3381.6532.501	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА вкл	3381.6532.502	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3381.6532.503	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фС вкл	3381.6532.504	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл	3381.6532.505	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА откл	3381.6532.506	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ откл	3381.6532.507	
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фС откл	3381.6532.508	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл	3381.6533.501	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА вкл	3381.6533.502	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3381.6533.503	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фС вкл	3381.6533.504	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл	3381.6533.505	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА откл	3381.6533.506	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фВ откл	3381.6533.507	
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фС откл	3381.6533.508	

Входы ФСУ		
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.501	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3471.6551.502	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3471.6551.503	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3471.6551.504	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА откл	3471.6551.505	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3471.6551.506	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС откл	3471.6551.507	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.508	
ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.501	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА вкл	3471.6531.502	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3471.6531.503	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС вкл	3471.6531.504	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.505	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА откл	3471.6531.506	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ откл	3471.6531.507	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС откл	3471.6531.508	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.501	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА вкл	3471.6532.502	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3471.6532.503	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС вкл	3471.6532.504	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.505	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА откл	3471.6532.506	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ откл	3471.6532.507	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС откл	3471.6532.508	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.501	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА вкл	3471.6533.502	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3471.6533.503	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС вкл	3471.6533.504	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.505	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА откл	3471.6533.506	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ откл	3471.6533.507	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС откл	3471.6533.508	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.501	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА вкл	3471.6534.502	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ вкл	3471.6534.503	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС вкл	3471.6534.504	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.505	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА откл	3471.6534.506	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ откл	3471.6534.507	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС откл	3471.6534.508	

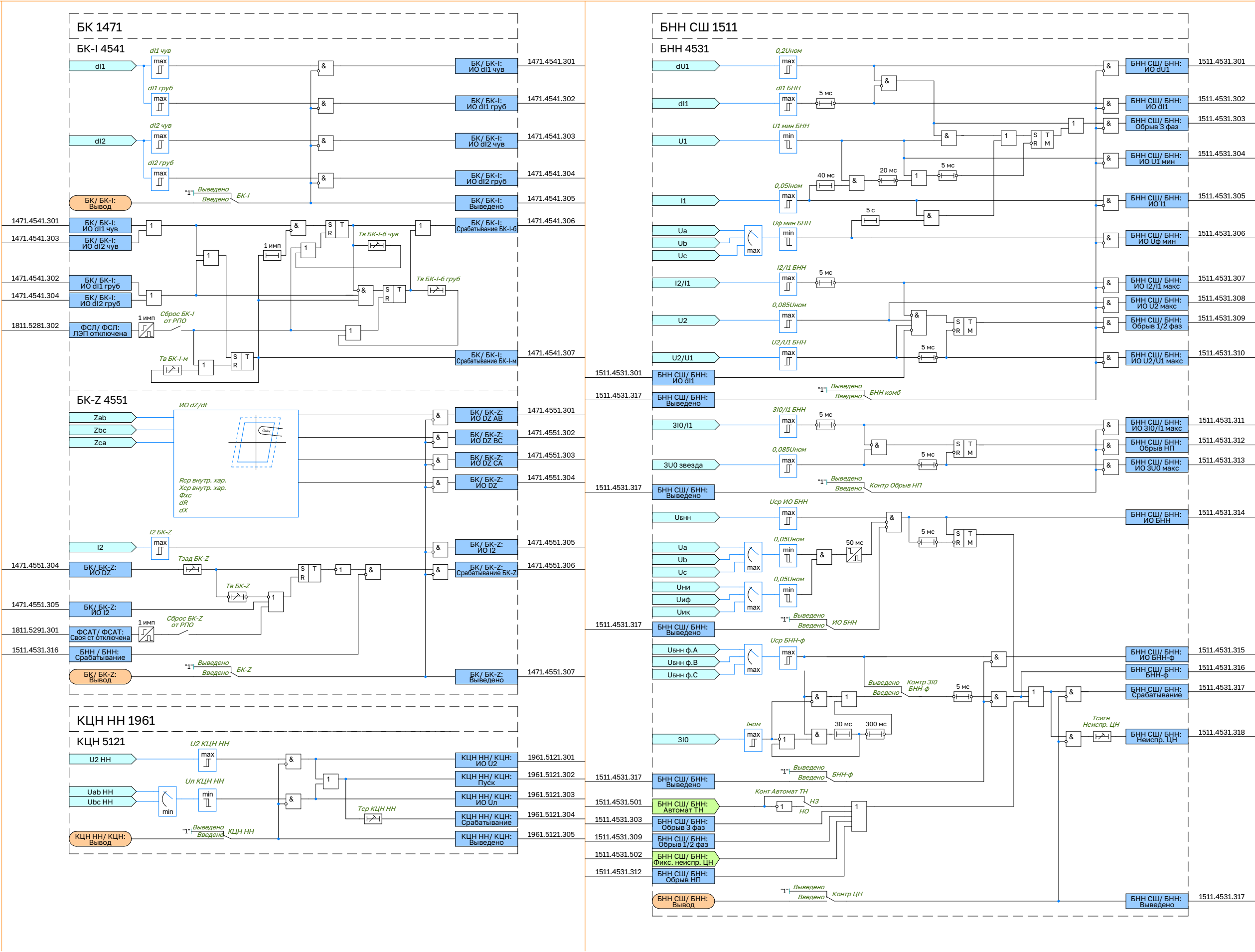
Входы ФСУ		
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3382.6551.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3382.6551.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3382.6551.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3382.6551.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фА откл	3382.6551.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3382.6551.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фС откл	3382.6551.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3382.6551.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3382.6551.509	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3382.6531.501	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фА вкл	3382.6531.502	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3382.6531.503	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фС вкл	3382.6531.504	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3382.6531.505	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фА откл	3382.6531.506	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фВ откл	3382.6531.507	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фС откл	3382.6531.508	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3382.6532.501	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фА вкл	3382.6532.502	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3382.6532.503	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фС вкл	3382.6532.504	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3382.6532.505	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фА откл	3382.6532.506	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фВ откл	3382.6532.507	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фС откл	3382.6532.508	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл	3382.6533.501	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фА вкл	3382.6533.502	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3382.6533.503	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фС вкл	3382.6533.504	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл	3382.6533.505	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фА откл	3382.6533.506	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фВ откл	3382.6533.507	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фС откл	3382.6533.508	

Входы ФСУ	
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В вкл	3386.6551.501
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фА вкл	3386.6551.502
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фВ вкл	3386.6551.503
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фС вкл	3386.6551.504
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фА откл	3386.6551.505
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фВ откл	3386.6551.506
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фС откл	3386.6551.507
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В откл	3386.6551.508
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Ремонт	3386.6551.509
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р вкл	3386.6531.501
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл	3386.6531.502
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3386.6531.503
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл	3386.6531.504
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р откл	3386.6531.505
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл	3386.6531.506
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл	3386.6531.507
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл	3386.6531.508
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р вкл	3386.6532.501
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл	3386.6532.502
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3386.6532.503
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл	3386.6532.504
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р откл	3386.6532.505
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл	3386.6532.506
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл	3386.6532.507
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл	3386.6532.508
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р вкл	3386.6533.501
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл	3386.6533.502
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3386.6533.503
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл	3386.6533.504
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р откл	3386.6533.505
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл	3386.6533.506
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл	3386.6533.507
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл	3386.6533.508

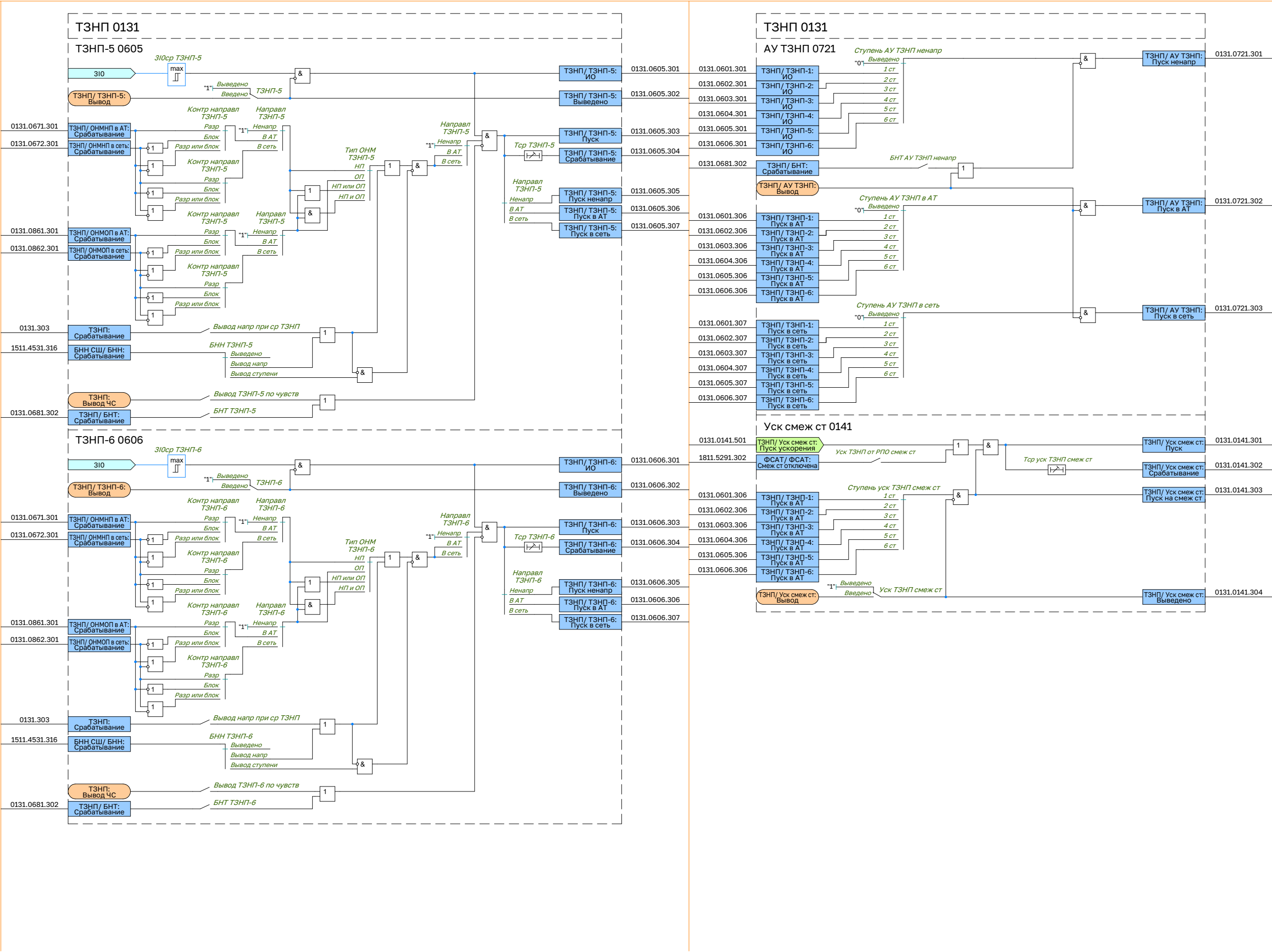


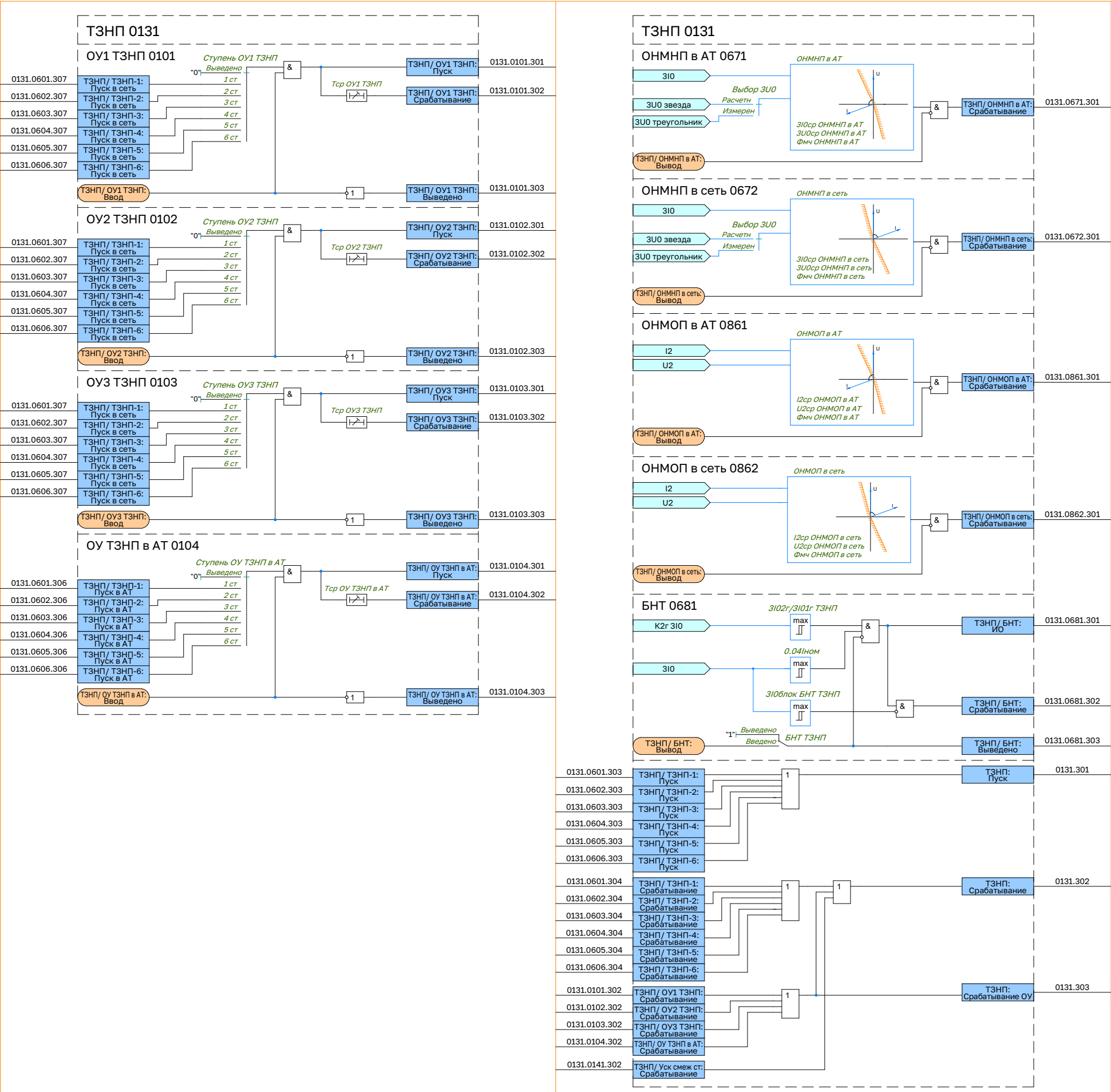




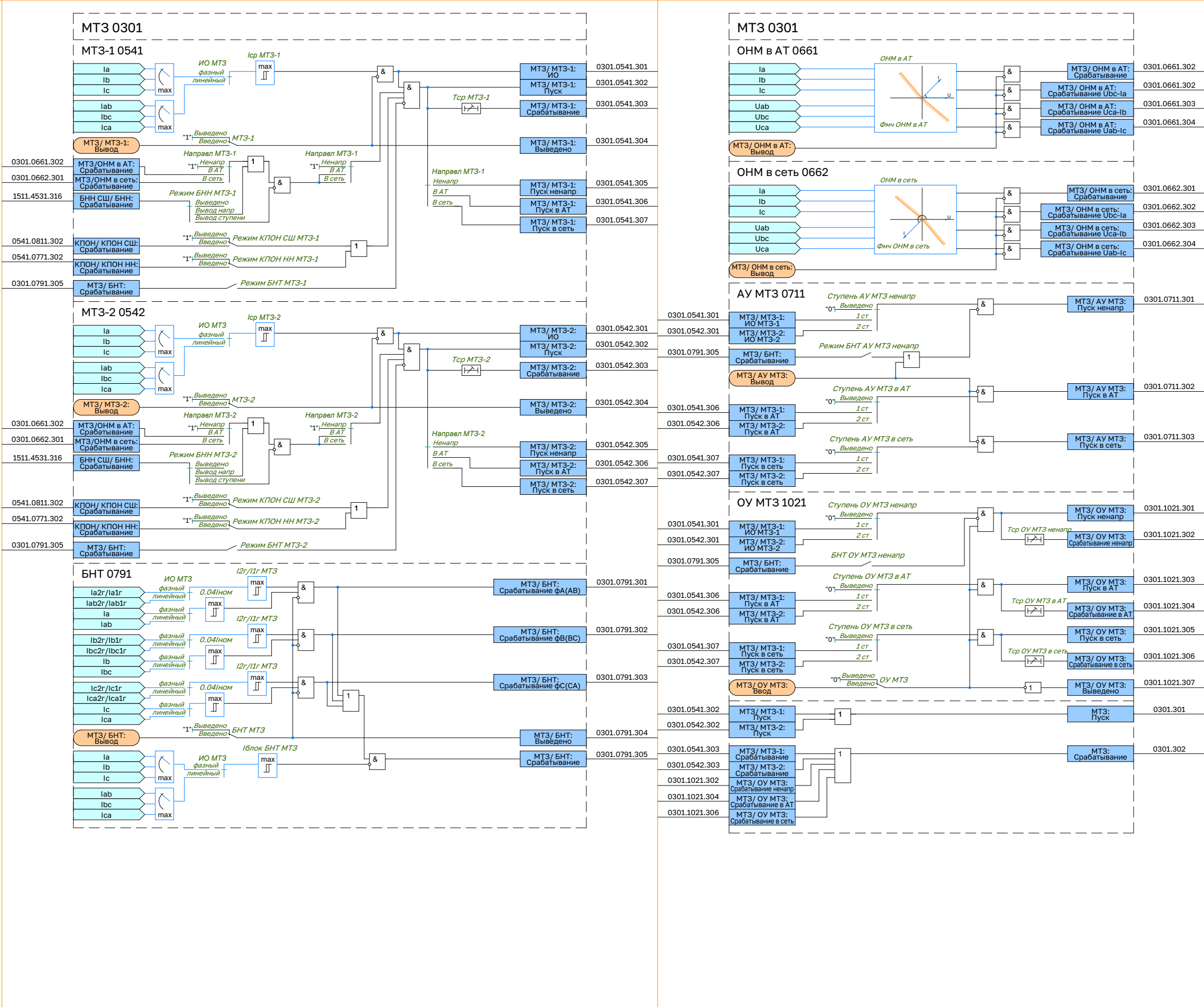






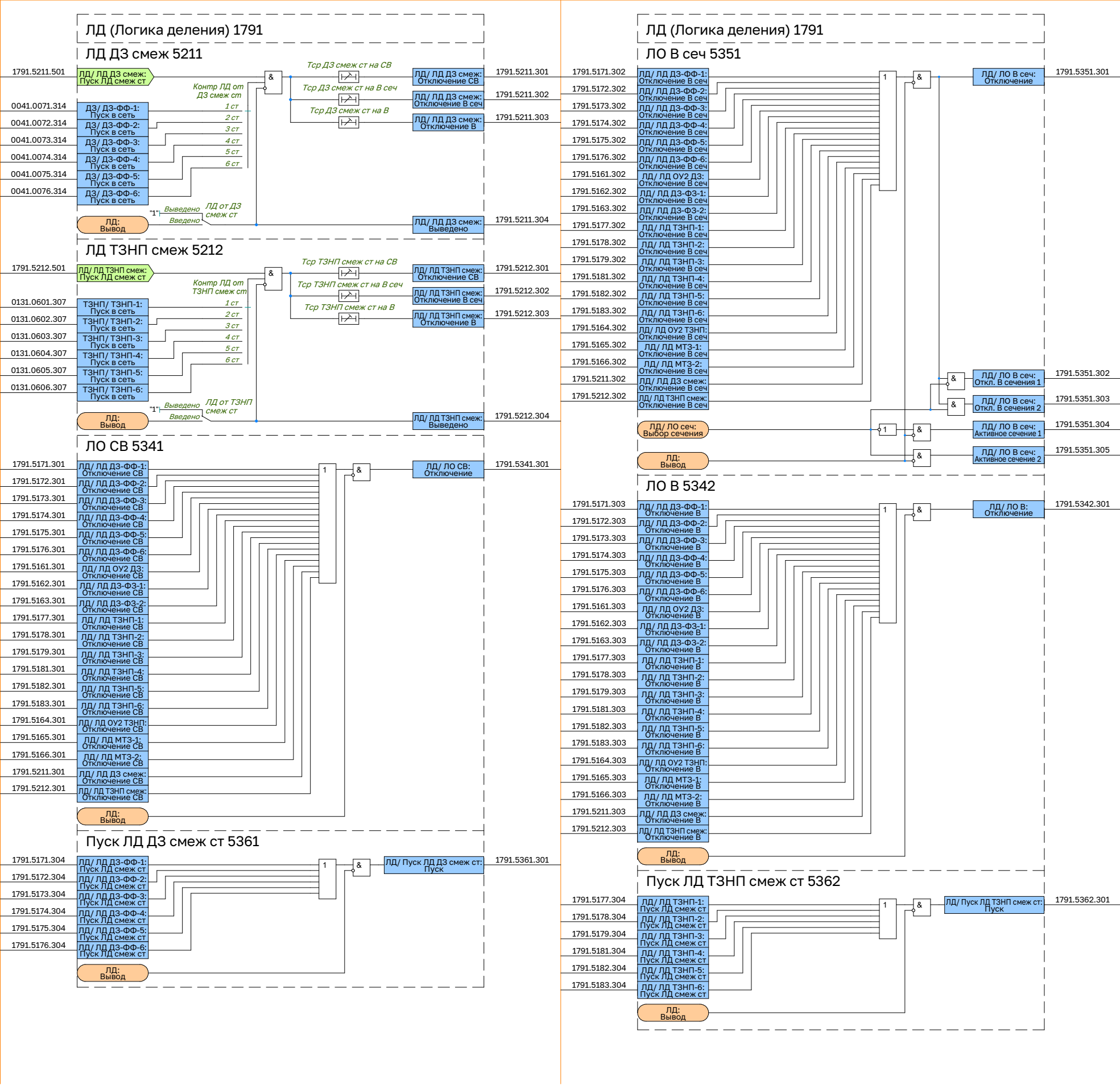


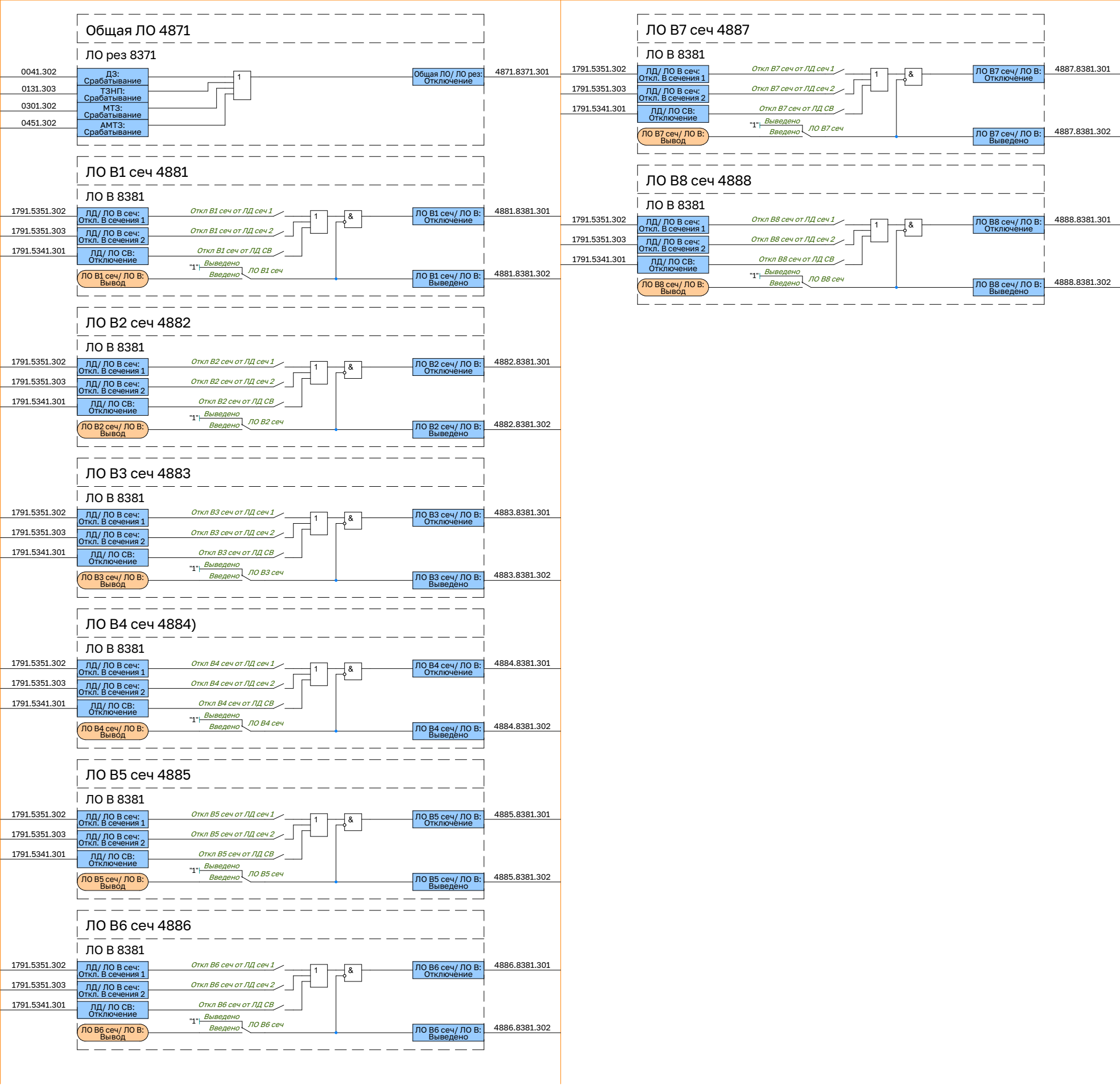












ЛО В7 сеч 4887

ЛО В 8381

1791.5351.302

1791.5351.303

1791.5341.301

ЛД / ЛО В сеч:
Откл. В сечения 1

ЛД / ЛО В сеч:
Откл. В сечения 2

ЛД / ЛО СВ:
Отключение

Откл В7 сеч от ЛД сеч 1

Откл В7 сеч от ЛД сеч 2

Откл В7 сеч от ЛД СВ

1

&

ЛО В7 сеч / ЛО В:
Отключение

4887.8381.301

1

&

ЛО В7 сеч / ЛО В:
Выведено

4887.8381.302

1

&

ЛО В7 сеч / ЛО В:
Вывод

4887.8381.302

ЛО В8 сеч 4888

ЛО В 8381

1791.5351.302

1791.5351.303

1791.5341.301

ЛД / ЛО В сеч:
Откл. В сечения 1

ЛД / ЛО В сеч:
Откл. В сечения 2

ЛД / ЛО СВ:
Отключение

Откл В8 сеч от ЛД сеч 1

Откл В8 сеч от ЛД сеч 2

Откл В8 сеч от ЛД СВ

1

&

ЛО В8 сеч / ЛО В:
Отключение

4888.8381.301

1

&

ЛО В8 сеч / ЛО В:
Выведено

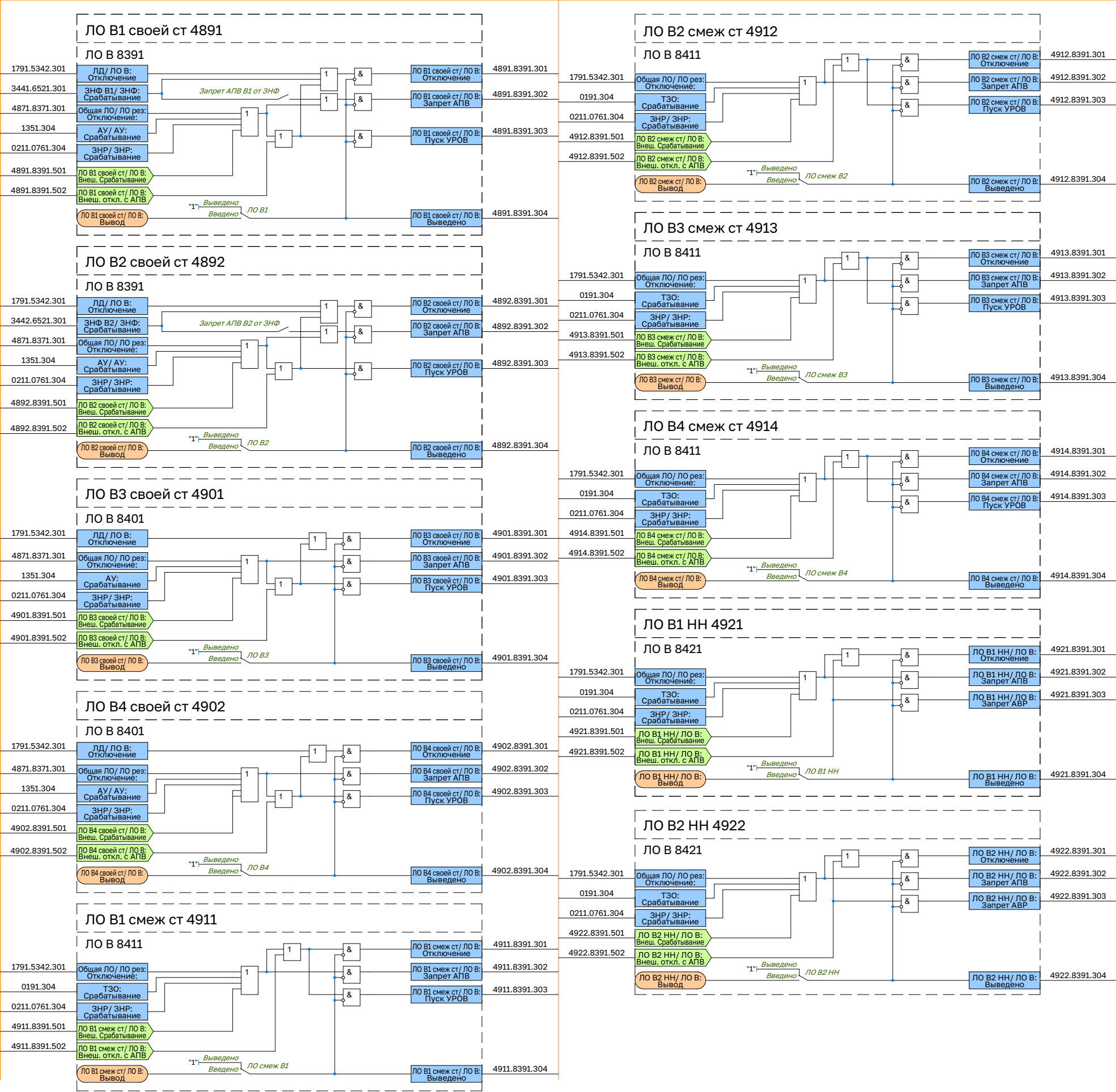
4888.8381.302

1

&

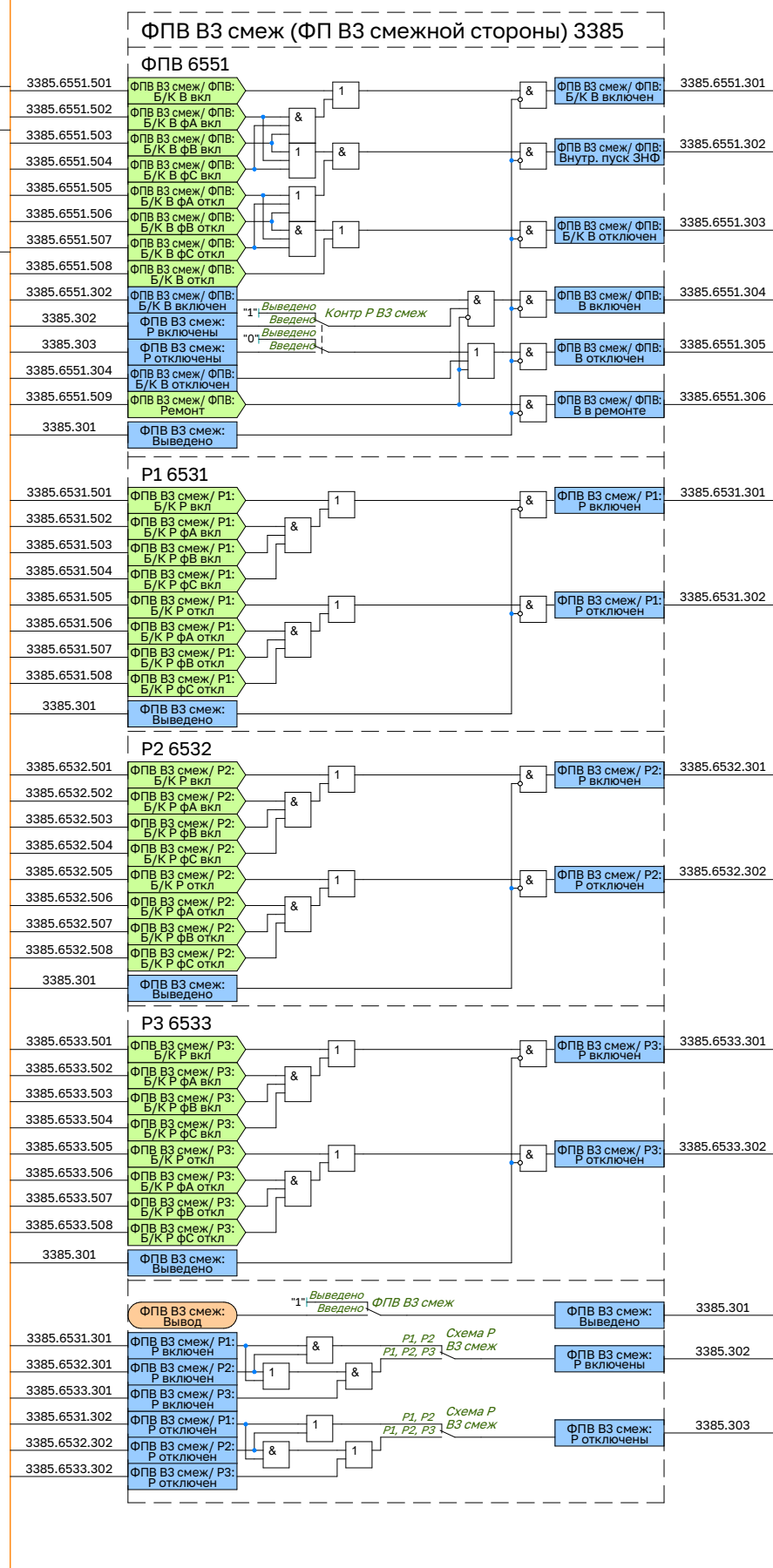
ЛО В8 сеч / ЛО В:
Вывод

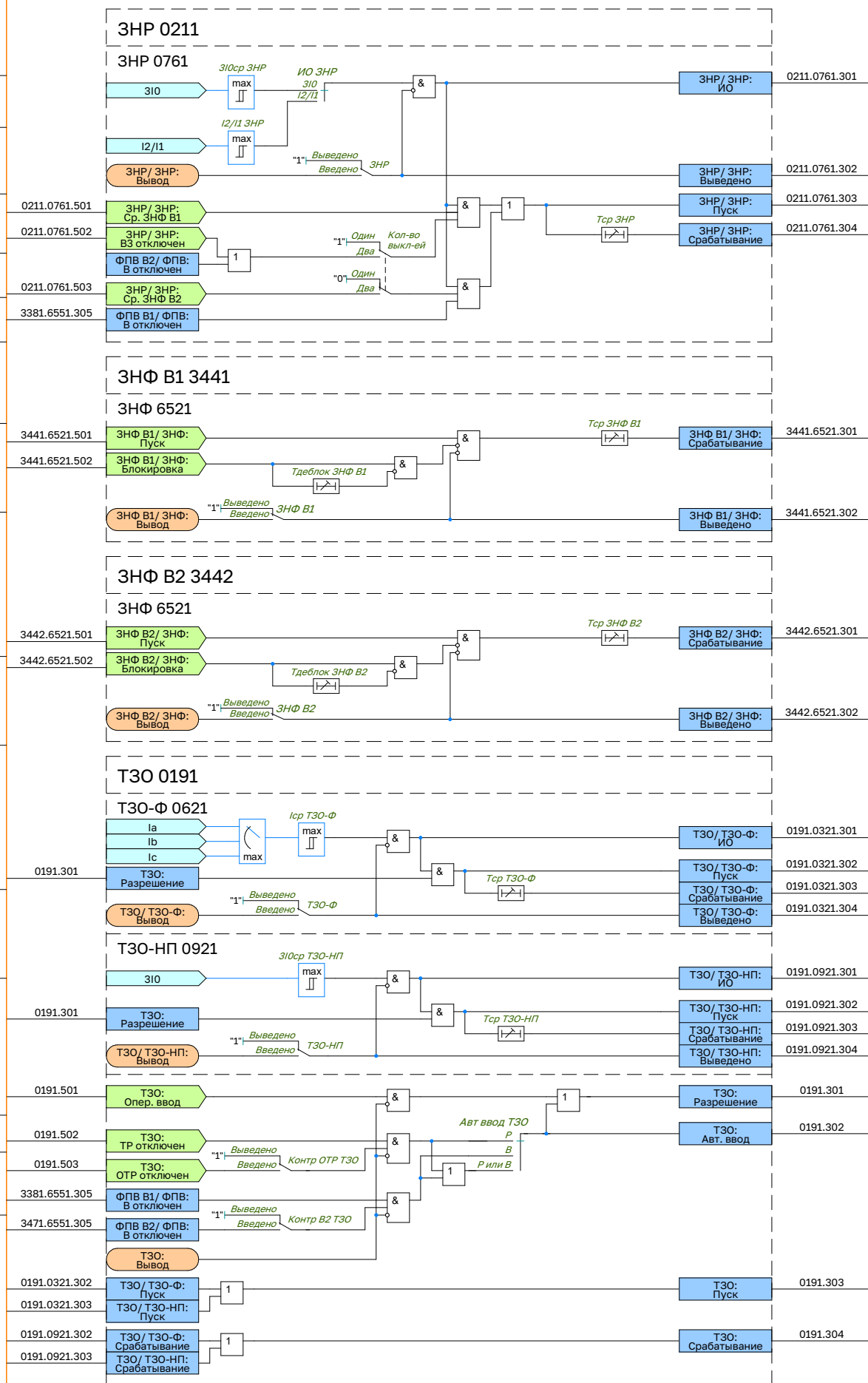
4888.8381.302

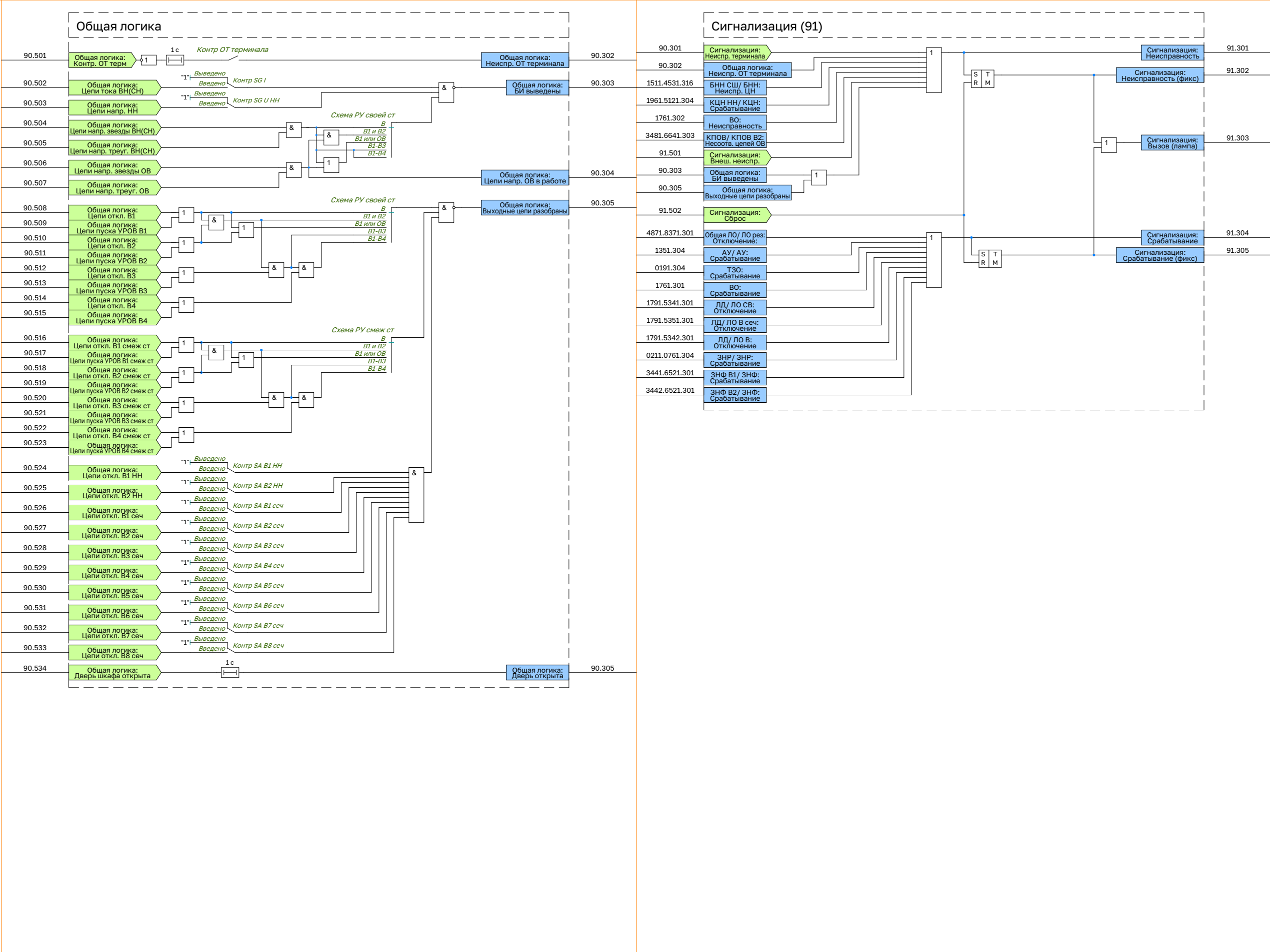












Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АМТ3								
Общие сигналы блока								
АМТ3: Пуск	АМТ3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Пуск 2 ступени	АМТ3: Пуск 2 ступени	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Срабатывание	АМТ3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Разрешение	АМТ3: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3-НП-1								
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Пуск	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Срабатывание	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Выведено	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3-НП-2								
АМТ3/ АМТ3-НП-2: Пуск	АМТ3/ АМТ3-НП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-2: Срабатывание	АМТ3/ АМТ3-НП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-1								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-2								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-1								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-2								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АУ: Разрешение в АТ	АУ: Разрешение в АТ	–	–	–	–	–	–	–
АУ: Разрешение в сеть	АУ: Разрешение в сеть	–	–	–	–	–	–	–
АУ: Разрешение ненапр	АУ: Разрешение ненапр	–	–	–	–	–	–	–
АУ: Срабатывание	АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ: Выведено	АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ в АТ								
АУ/ АУ в АТ: Срабатывание	АУ/ АУ в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ в АТ: Выведено	АУ/ АУ в АТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ в сеть								
АУ/ АУ в сеть: Срабатывание	АУ/ АУ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ в сеть: Выведено	АУ/ АУ в сеть: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Ненапр АУ								
АУ/ Ненапр АУ: Срабатывание	АУ/ Ненапр АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ Ненапр АУ: Выведено	АУ/ Ненапр АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БК								
БК-I								
БК/ БК-I: ИО dI1 чув	БК/ БК-I: ИО dI1 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI1 груб	БК/ БК-I: ИО dI1 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 чув	БК/ БК-I: ИО dI2 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 груб	БК/ БК-I: ИО dI2 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Выведено	БК/ БК-I: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	–	–	–	–	–	–	–
БК-Z								
БК/ БК-Z: ИО DZ AB	БК/ БК-Z: ИО DZ AB	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ BC	БК/ БК-Z: ИО DZ BC	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ CA	БК/ БК-Z: ИО DZ CA	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ	БК/ БК-Z: ИО DZ	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО I2	БК/ БК-Z: ИО I2	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Выведено	БК/ БК-Z: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ								
БНН								
БНН СШ/ БНН: ИО dU1	БНН СШ/ БНН: ИО dU1	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО dI1	БНН СШ/ БНН: ИО dI1	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз	БНН СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО U1 мин	БНН СШ/ БНН: ИО U1 мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО I1	БНН СШ/ БНН: ИО I1	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО Uф мин	БНН СШ/ БНН: ИО Uф мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс	БНН СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	БНН СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс	БНН СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО U2 макс	БНН СШ/ БНН: ИО U2 макс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНН СШ/ БНН: ИО 3Ю/11 макс	БНН СШ/ БНН: ИО 3Ю/11 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: Обрыв НП	БНН СШ/ БНН: Обрыв НП	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО 3У0 макс	БНН СШ/ БНН: ИО 3У0 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО БНН	БНН СШ/ БНН: ИО БНН	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: ИО БНН-ф	БНН СШ/ БНН: ИО БНН-ф	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: БНН-ф	БНН СШ/ БНН: БНН-ф	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: Срабатывание	БНН СШ/ БНН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНН СШ/ БНН: Неиспр. ЦН	БНН СШ/ БНН: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
ВО								
Общие сигналы блока								
ВО: Срабатывание	ВО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Неисправность	ВО: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО-1								
ВО/ ВО-1: ИО	ВО/ ВО-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Неисправность	ВО/ ВО-1: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Срабатывание	ВО/ ВО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Выведено	ВО/ ВО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВО-2								
ВО/ ВО-2: ИО	ВО/ ВО-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: Неисправность	ВО/ ВО-2: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ВО/ ВО-2: Срабатывание	ВО/ ВО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: Выведено	ВО/ ВО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВО-3								
ВО/ ВО-3: ИО	ВО/ ВО-3: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Неисправность	ВО/ ВО-3: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Срабатывание	ВО/ ВО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Выведено	ВО/ ВО-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ								
Общие сигналы блока								
ДЗ: Пуск	ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание	ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание ОУ	ДЗ: Срабатывание ОУ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Знг выведено	ДЗ: Знг выведено	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФФ в АТ								
ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФФ в АТ: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФФ в сеть								
ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФФ в сеть: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Знг-ФЗ в АТ								
ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФЗ в АТ: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФЗ в сеть								
ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФЗ в сеть: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
АУ ДЗ								
ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск ненапр	ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в АТ	ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в сеть	ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-2								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-2								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-3								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-3: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-4								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-5								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-6								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск ненапр	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск в АТ	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск в сеть	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФФ в АТ								
ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание АВ	ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание ВС	ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание СА	ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФЗ в АТ								
ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание А	ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание С	ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание В	ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Срабатывание В	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФФ в сеть								
ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание АВ	ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание СА	ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание ВС	ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФЗ в сеть								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание А	ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание С	ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание В	ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Срабатывание В	–	–	–	–	–	–	–
ООВП								
ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО БТ	ДЗ/ ООВП: ИО БТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ДЗ								
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Выведено	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ДЗ								
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Выведено	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ3 ДЗ								
ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Выведено	ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ДЗ в АТ								
ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Пуск	ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Выведено	ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Уск смеж ст								
ДЗ/ Уск смеж ст: Пуск	ДЗ/ Уск смеж ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Уск смеж ст: Срабатывание	ДЗ/ Уск смеж ст: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Уск смеж ст: Пуск на смеж ст	ДЗ/ Уск смеж ст: Пуск на смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Уск смеж ст: Выведено	ДЗ/ Уск смеж ст: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР								
ЗНР								
ЗНР/ ЗНР: ИО	ЗНР/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Пуск	ЗНР/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Выведено	ЗНР/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1								
ЗНФ								
ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2								
ЗНФ								
ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КОН НН								
КОН/ КОН НН: Срабатывание	КОН/ КОН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ КОН НН: Выведено	КОН/ КОН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН СШ								
КОН/ КОН СШ: Срабатывание	КОН/ КОН СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ КОН СШ: Выведено	КОН/ КОН СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ В2								
КПОВ								
КПОВ В2/ КПОВ : Перевод на ОВ	КПОВ В2/ КПОВ : Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ В2/ КПОВ : Несоответствие ОВ	КПОВ В2/ КПОВ : Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ В2/ КПОВ : Выведено	КПОВ В2/ КПОВ : Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН СШ								
КПОН/ КПОН СШ: Пуск	КПОН/ КПОН СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН СШ: Выведено	КПОН/ КПОН СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН								
КПОН/ КПОН НН: Пуск	КПОН/ КПОН НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОН/ КПОН НН: Выведено	КПОН/ КПОН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН								
КЦН								
КЦН НН/ КЦН: ИО U2	КЦН НН/ КЦН: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН/ КЦН: Пуск	КЦН НН/ КЦН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН/ КЦН: Срабатывание	КЦН НН/ КЦН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН/ КЦН: ИО Ул	КЦН НН/ КЦН: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН/ КЦН: Выведено	КЦН НН/ КЦН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД								
ЛО В сеч								
ЛД/ ЛО В сеч : Отключение	ЛД/ ЛО В сеч : Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛО В сеч : Откл. В сечения 1	ЛД/ ЛО В сеч : Откл. В сечения 1	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛО В сеч : Откл. В сечения 2	ЛД/ ЛО В сеч : Откл. В сечения 2	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛО В сеч : Активное сечение 1	ЛД/ ЛО В сеч : Активное сечение 1	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛО В сеч : Активное сечение 2	ЛД/ ЛО В сеч : Активное сечение 2	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ								
ЛД/ ЛО СВ: Отключение	ЛД/ ЛО СВ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛД/ ЛО В: Отключение	ЛД/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП смеж								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОУ2 ДЗ								
ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение В	ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Выведено	ЛД/ ЛД ОУ2 ДЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФЗ-1								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФЗ-2								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОУ2 ТЗНП								
ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение В	ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Выведено	ЛД/ ЛД ОУ2 ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД МТЗ-1								
ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение СВ	ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение В	ЛД/ ЛД МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-1: Выведено	ЛД/ ЛД МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД МТЗ-2								
ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение СВ	ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение В	ЛД/ ЛД МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД МТЗ-2: Выведено	ЛД/ ЛД МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД ДЗ смеж								
ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-1								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП-4								
ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД ТЗНП-5								
ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП-6								
ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-2								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-3								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-4								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-5								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ДЗ-ФФ-6								
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение В	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Выведено	ЛД/ ЛД ДЗ-ФФ-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП-1								
ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП-2								
ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ТЗНП-3								
ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение СВ	ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение СВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение В сеч	ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение В сеч	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение В	ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Пуск ЛД смеж ст	ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Пуск ЛД смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Выведено	ЛД/ ЛД ТЗНП-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Пуск ЛД ДЗ смеж ст								
ЛД/ Пуск ЛД ДЗ смеж ст: Пуск	ЛД/ Пуск ЛД ДЗ смеж ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
Пуск ЛД ТЗНП смеж ст								
ЛД/ Пуск ЛД ТЗНП смеж ст: Пуск	ЛД/ Пуск ЛД ТЗНП смеж ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 сеч								
ЛО В								
ЛО В1 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В1 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В1 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 сеч								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В								
ЛО В2 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В2 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В2 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 сеч								
ЛО В								
ЛО В3 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В3 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В3 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 сеч								
ЛО В								
ЛО В4 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В4 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В4 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5 сеч								
ЛО В								
ЛО В5 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В5 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В5 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6 сеч								
ЛО В								
ЛО В6 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В6 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В6 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7 сеч								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В								
ЛО В7 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В7 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В7 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8 сеч								
ЛО В								
ЛО В8 сеч/ ЛО В: Выведено	ЛО В8 сеч/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8 сеч/ ЛО В: Отключение	ЛО В8 сеч/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 своей ст								
ЛО В								
ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 своей ст								
ЛО В								
ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН								
ЛО В								
ЛО В1 НН/ ЛО В: Отключение	ЛО В1 НН/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В1 НН/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН/ ЛО В: Запрет АВР	ЛО В1 НН/ ЛО В: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН/ ЛО В: Выведено	ЛО В1 НН/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН								
ЛО В								
ЛО В2 НН/ ЛО В: Отключение	ЛО В2 НН/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В2 НН/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН/ ЛО В: Запрет АВР	ЛО В2 НН/ ЛО В: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН/ ЛО В: Выведено	ЛО В2 НН/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 смеж ст								
ЛО В								
ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 смеж ст								
ЛО В								
ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 смеж ст								
ЛО В								
ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 смеж ст								
ЛО В								
ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 своей ст								
ЛО В								
ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 своей ст								
ЛО В								
ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Отключение	ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Выведено	ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3								
Общие сигналы блока								
MT3: Пуск	MT3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3: Срабатывание	MT3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ MT3								
MT3/ АУ MT3: Пуск ненапр	MT3/ АУ MT3: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3/ АУ MT3: Пуск в АТ	MT3/ АУ MT3: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ АУ MT3: Пуск в сеть	MT3/ АУ MT3: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
MT3/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	MT3/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	MT3/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ БНТ: Срабатывание	MT3/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ БНТ: Выведено	MT3/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3/ MT3-1: ИО	MT3/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Пуск	MT3/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Срабатывание	MT3/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Пуск ненапр	MT3/ MT3-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Пуск в АТ	MT3/ MT3-1: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Пуск в сеть	MT3/ MT3-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-1: Выведено	MT3/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3/ MT3-2: ИО	MT3/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-2: Пуск	MT3/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-2: Срабатывание	MT3/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3/ MT3-2: Пуск ненапр	MT3/ MT3-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-2: Пуск в АТ	MT3/ MT3-2: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-2: Пуск в сеть	MT3/ MT3-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ MT3-2: Выведено	MT3/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОММ в АТ								
MT3/ ОММ в АТ: Срабатывание	MT3/ ОММ в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в АТ: РНМ Ubc-Ia	MT3/ ОММ в АТ: РНМ Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в АТ: РНМ Uca-Ib	MT3/ ОММ в АТ: РНМ Uca-Ib	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в АТ: РНМ Uab-Ic	MT3/ ОММ в АТ: РНМ Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОММ в сеть								
MT3/ ОММ в сеть: Срабатывание	MT3/ ОММ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в сеть: РНМ Ubc-Ia	MT3/ ОММ в сеть: РНМ Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в сеть: РНМ Uca-Ib	MT3/ ОММ в сеть: РНМ Uca-Ib	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОММ в сеть: РНМ Uab-Ic	MT3/ ОММ в сеть: РНМ Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОУ МТЗ								
MT3/ ОУ МТЗ: Пуск ненапр	MT3/ ОУ МТЗ: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОУ МТЗ: Срабатывание ненапр	MT3/ ОУ МТЗ: Срабатывание ненапр	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3/ ОУ MT3: Пуск в АТ	MT3/ ОУ MT3: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОУ MT3: Срабатывание в АТ	MT3/ ОУ MT3: Срабатывание в АТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОУ MT3: Пуск в сеть	MT3/ ОУ MT3: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОУ MT3: Срабатывание в сеть	MT3/ ОУ MT3: Срабатывание в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3/ ОУ MT3: Выведено	MT3/ ОУ MT3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО								
ЛО рез								
Общая ЛО/ ЛО рез: Отключение	Общая ЛО/ ЛО рез: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терминала	Общая логика: Неиспр. ОТ терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Цепи напр. ОВ в работе	Общая логика: Цепи напр. ОВ в работе	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Выходные цепи разобраны	Общая логика: Выходные цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Дверь открыта	Общая логика: Дверь открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
Общие сигналы блока								
ТЗНП: Пуск	ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП: Срабатывание ОУ	ТЗНП: Срабатывание ОУ	–	–	–	–	–	–	–
АУ ТЗНП								
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск ненапр	ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в АТ	ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в сеть	ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
ТЗНП/ БНТ: ИО	ТЗНП/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ БНТ: Выведено	ТЗНП/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП в АТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ОНМНП в АТ: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП в сеть								
ТЗНП/ ОНМНП в сеть: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП в АТ								
ТЗНП/ ОНМОП в АТ: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП в сеть								
ТЗНП/ ОНМОП в сеть: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Выведено	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Выведено	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ3 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Выведено	ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ТЗНП в АТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Пуск	ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Выведено	ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-1								
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-3								
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-4								
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-5								
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-6								
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО	ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск ненапр	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск в АТ	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск в АТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск в сеть	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
Уск смеж ст								
ТЗНП/ Уск смеж ст: Пуск	ТЗНП/ Уск смеж ст: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ Уск смеж ст: Срабатывание	ТЗНП/ Уск смеж ст: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ Уск смеж ст: Пуск на смеж ст	ТЗНП/ Уск смеж ст: Пуск на смеж ст	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ Уск смеж ст: Выведено	ТЗНП/ Уск смеж ст: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО								
Общие сигналы блока								
ТЗО: Разрешение	ТЗО: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Авт. ввод	ТЗО: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Пуск	ТЗО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Срабатывание	ТЗО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1: Р включены	ФПВ В1: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1: Р отключены	ФПВ В1: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1: Выведено	ФПВ В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В включен	ФПВ В1/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В1/ P2: Р включен	ФПВ В1/ P2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ P2: Р отключен	ФПВ В1/ P2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В1/ P3: Р включен	ФПВ В1/ P3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ P3: Р отключен	ФПВ В1/ P3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В1/ P1: Р включен	ФПВ В1/ P1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ P1: Р отключен	ФПВ В1/ P1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3								
Общие сигналы блока								
ФПВ В3: Р включены	ФПВ В3: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: Р отключены	ФПВ В3: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: Выведено	ФПВ В3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В включен	ФПВ В3/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В3/ P3: P включен	ФПВ В3/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ P3: P отключен	ФПВ В3/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В3/ P1: P включен	ФПВ В3/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ P1: P отключен	ФПВ В3/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В3/ P2: P включен	ФПВ В3/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ P2: P отключен	ФПВ В3/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4								
Общие сигналы блока								
ФПВ В4: P включены	ФПВ В4: P включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4: P отключены	ФПВ В4: P отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4: Выведено	ФПВ В4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В4/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ ФПВ: В включен	ФПВ В4/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ ФПВ: В отключен	ФПВ В4/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В4/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В4/ P1: Р включен	ФПВ В4/ P1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ P1: Р отключен	ФПВ В4/ P1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В4/ P2: Р включен	ФПВ В4/ P2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ P2: Р отключен	ФПВ В4/ P2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В4/ P3: Р включен	ФПВ В4/ P3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4/ P3: Р отключен	ФПВ В4/ P3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1 смеж: Р включены	ФПВ В1 смеж: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж: Р отключены	ФПВ В1 смеж: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1 смеж: Выведено	ФПВ В1 смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В включен	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1 смеж/ Р1: Р включен	ФПВ В1 смеж/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ Р1: Р отключен	ФПВ В1 смеж/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1 смеж/ Р2: Р включен	ФПВ В1 смеж/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ Р2: Р отключен	ФПВ В1 смеж/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В1 смеж/ Р3: Р включен	ФПВ В1 смеж/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 смеж/ Р3: Р отключен	ФПВ В1 смеж/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ВЗ смеж								
Общие сигналы блока								
ФПВ ВЗ смеж: Р включены	ФПВ ВЗ смеж: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж: Р отключены	ФПВ ВЗ смеж: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж: Выведено	ФПВ ВЗ смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В включен	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В отключен	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ ВЗ смеж/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ ВЗ смеж/ Р1: Р включен	ФПВ ВЗ смеж/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ВЗ смеж/ Р1: Р отключен	ФПВ ВЗ смеж/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ ВЗ смеж/ Р2: Р включен	ФПВ ВЗ смеж/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В3 смеж/ Р2: Р отключен	ФПВ В3 смеж/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В3 смеж/ Р3: Р включен	ФПВ В3 смеж/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3 смеж/ Р3: Р отключен	ФПВ В3 смеж/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж								
Общие сигналы блока								
ФПВ В4 смеж: Р включены	ФПВ В4 смеж: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж: Р отключены	ФПВ В4 смеж: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж: Выведено	ФПВ В4 смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В включен	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В отключен	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В4 смеж/ Р1: Р включен	ФПВ В4 смеж/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ Р1: Р отключен	ФПВ В4 смеж/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В4 смеж/ Р2: Р включен	ФПВ В4 смеж/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ Р2: Р отключен	ФПВ В4 смеж/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В4 смеж/ Р3: Р включен	ФПВ В4 смеж/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В4 смеж/ Р3: Р отключен	ФПВ В4 смеж/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2: Р включены	ФПВ В2: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Р отключены	ФПВ В2: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Выведено	ФПВ В2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В включен	ФПВ В2/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р4								
ФПВ В2/ Р4: Р включен	ФПВ В2/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р4: Р отключен	ФПВ В2/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2/ Р1: Р включен	ФПВ В2/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р1: Р отключен	ФПВ В2/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В2/ Р2: Р включен	ФПВ В2/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р2: Р отключен	ФПВ В2/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2/ Р3: Р включен	ФПВ В2/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р3: Р отключен	ФПВ В2/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2 смеж: Р включены	ФПВ В2 смеж: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж: Р отключены	ФПВ В2 смеж: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж: Выведено	ФПВ В2 смеж: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В включен	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2 смеж/ P1: P включен	ФПВ В2 смеж/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ P1: P отключен	ФПВ В2 смеж/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В2 смеж/ P2: P включен	ФПВ В2 смеж/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ P2: P отключен	ФПВ В2 смеж/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2 смеж/ P3: P включен	ФПВ В2 смеж/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ P3: P отключен	ФПВ В2 смеж/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P4								
ФПВ В2 смеж/ P4: P включен	ФПВ В2 смеж/ P4: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 смеж/ P4: P отключен	ФПВ В2 смеж/ P4: P отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФСАТ								
ФСАТ								
ФСАТ/ ФСАТ: Своя ст отключена	ФСАТ/ ФСАТ: Своя ст отключена	–	–	–	–	–	–	–
ФСАТ/ ФСАТ: Смеж ст отключена	ФСАТ/ ФСАТ: Смеж ст отключена	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]